

计算智能与启发式算法

硕士生课程讲义

课程目的

- 面向电子与信息学院研究生，旨在介绍基本的计算智能方法。
- 教学过程中立足于解释基本思想和处理方法，在理论推导和证明以及算法实现的具体细节上介绍得较少。
- 将计算智能方法与学生未来研究方向相结合，培养学生独立科研思维能力。
- 介绍计算智能研究的前沿领域与最新进展，形成学术讨论氛围。

课程主要内容

- 第一部分： 计算智能概述
- 第二部分： 演化计算
- 第三部分： 神经计算
- 第四部分： 模糊计算
- 第五部分： 群智能计算
- 第六部分： 其它计算智能
- 第七部分： 讨论

课程安排和考核要求

- 课堂讲述：24学时（视选课情况而定）
- 专题汇报：其余课时（专题提前商议）
- 成绩= 出勤情况+ 专题汇报成绩 + 笔试成绩

计算智能

计算智能是通过模仿人类智能或生物智能的某一个或某一些方面，达到模拟人类智能、实现将生物智慧、自然界的规律等设计出的最优算法。

计算智能的最大特点是不需要对问题自身建立精确的数学模型，非常适合于解决难以建立有效的形式化模型、传统的数值计算方法难以有效解决、甚至无法解决的问题。它是人工智能体系的一个分支。

计算智能的主要研究领域包括：神经计算、演化计算、群智能计算、模糊计算、免疫计算、DNA计算和人工生命等。

研究领域	主要特点
神经计算	模仿人脑的生理构造和信息处理的过程，模拟人类的智慧
模糊计算	模仿人类语言和思维中的模糊性概念，模拟人类的智慧
演化计算、群智能计算	模仿生物进化过程和群体智能过程，模拟大自然的智慧

主要参考资料

- 华中师范大学计算机科学系沈显君 《智能计算概述》 讲义
- 西安电子科技大学 智能科学与技术系 《计算智能导论》 讲义
- 《智能学简史》 冯天瑾 科学出版社
- 《计算智能——理论、技术与应用》 丁永生 编著，科学出版社
- 《计算智能中的仿生学：理论与算法》 徐宗本，张讲社， 编著，科学出版社
- 《计算智能的数学基础》 褚蕾蕾、陈绥阳 编著，科学出版社
- 《智能信息处理》 熊和金 国防工业出版社
- 《软计算方法》 张颖 刘艳秋 科学出版社
- 《演化计算》 潘正君、康立山 清华大学出版社
- 《遗传算法原理及应用》 周明、孙树栋 国防工业出版社

主要参考资料

- 《遗传算法-理论、应用与软件实现》 王小平 西安交通大学出版社
- 《神经计算科学》 阮晓钢 国防工业出版社
- 《人工神经网络教程》 韩力群 北京邮电大学出版社
- 《模糊数学教程》 蒋泽军 国防工业出版社
- 《智能计算-关于粗集理论、模糊逻辑、神经网络的理论及其应用》 曾黄麟 重庆大学出版社
- 《微粒群算法》 曾建潮、介婧 科学出版社
- 《蚁群优化》 [意] Marco Dorigo著 张军 胡晓敏等译
- 《如何求解问题——现代启发式方法》 Zbigniew Michalewicz[著] 曹宏庆 李艳等译 中国水利水电出版社
- 人工智能通识文章索引 - 简书 (jianshu.com)

第一部分：计算智能概述

第一节：智能学

1、智能学

——研究生物智能、人类智能以及人工智能的科学

21世纪的科学技术，已经向我们展示了一个丰富多彩的智能世界：

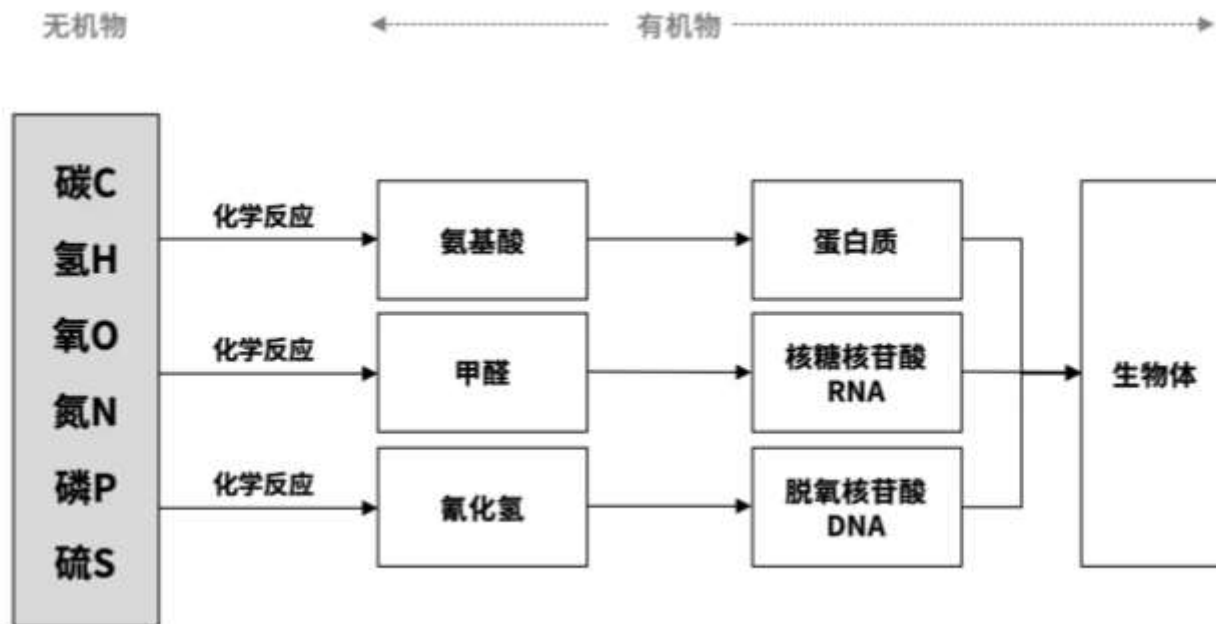
- 医疗保健：诊断疾病、治疗疾病以及管理患者健康等。
- 金融：预测市场趋势、风险评估和管理以及优化投资组合等。
- 智能制造：提高生产效率、降低生产成本和提高产品质量等。
- 教育：为学生提供更加个性化的学习方案和更好的学习体验。
- 交通：提高交通效率、减少交通事故和提高道路使用效率等。

2、生物智能（Biological Intelligence）

- 对低级动物来讲，它的生存、繁衍是一种智能。为了生存，它必须表现出某种适当的行为，如觅食、避免危险、占领一定的地域、吸引异性以及生育和照料后代。
- 从个体的角度看，生物智能是动物为达到某种目标而产生正确行为的生理机制。

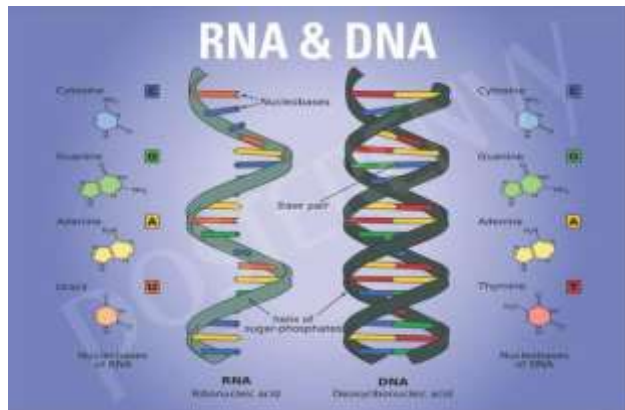
生物智能

- 1920年代，科学家们提出原始汤理论Promordial Soup Theory，认为在大约40亿年前，由于阳光紫外线、火山爆发、闪电等各种因素，深海中的大量无机物发生化学反应生成简单有机物，此后逐渐合成为复杂有机物，进而构成生命。



生物智能

- 生物体最关键的材料是蛋白质和负责遗传的RNA与DNA。
- 蛋白质是由氨基酸构成的，RNA也就是核糖核苷酸则可以由甲醛分子合成。DNA脱氧核苷酸也可以由氰化氢构成。
- 氨基酸、甲醛、氰化氢这些简单有机物都可以通过碳氢氧氮磷硫等无机元素通过化学反应生成。
- DNA脱氧核糖核酸是染色体主要组成成分，可以组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。父代把自己DNA的一半复制传递到子代中，从而完成性状的传播。实际上是DNA控制着我们的生长与疾病。

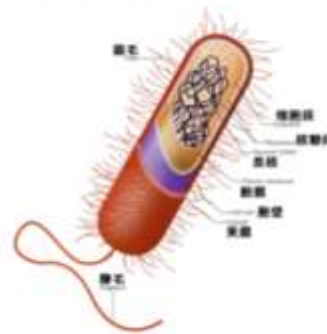


生物智能

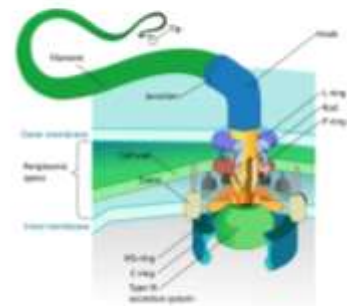
- 细菌依赖于从周边环境吸取糖分作为营养物质才能存活，它们能够感觉周边的糖分浓度，如果它们发现周边的糖分浓度比几秒钟之前少了，就会摇动尾部的鞭毛，像鱼一样游到糖分比较高的地方去。
- 我们看到细菌缓慢的游来游去，看上去像是具有某种智能。细菌的这种机制是记录在细胞核内的，也就是记录在与生俱来的DNA里，本质是复杂化学反应决定的，经过无数代的进化，不符合这个机制的细菌都由于找不到糖吃被饿死了，这就是达尔文的自然选择理论。



革兰氏阳性菌的结构图



革兰氏阳性菌的鞭毛结构



生物进化论

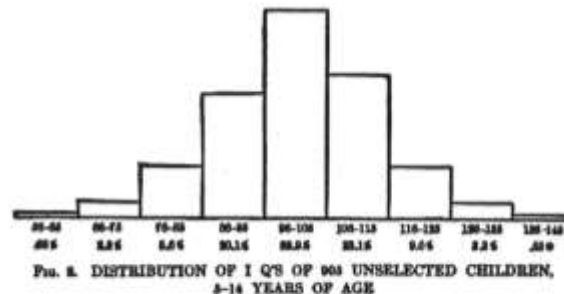
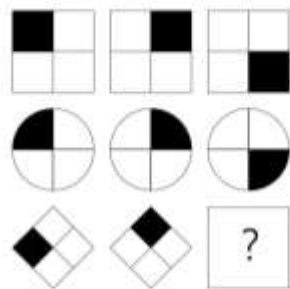
- 生物进化论是指研究生物史中生命扩大适应范围，增加生存余地的发展状况的科学结论。
- 随着进化论的发展，产生了现代综合进化论，而现代进化学绝大部分以达尔文的进化论为指导，埃尔温·薛定谔的《生命是什么》为主体方向，进化论已为当代生物学的核心思想之一。
- 进化论有三大经典证据：比较解剖学、古生物学和胚胎发育重演律。

3、人类智能（Human Intelligence）

- 1912年德国科学家威廉·斯特恩提出了智商IQ一词，即 Intelligence quotient，用来评估每个人类个体的智能水平。
- IQ评分可以确保所有人的成绩浮动在以100分上下，总体呈中间高两边低的正态分布趋势，三分之二的人的IQ值是85~115之间。

智商 IQ Intelligence quotient

威廉·斯特恩 William Stern 1912

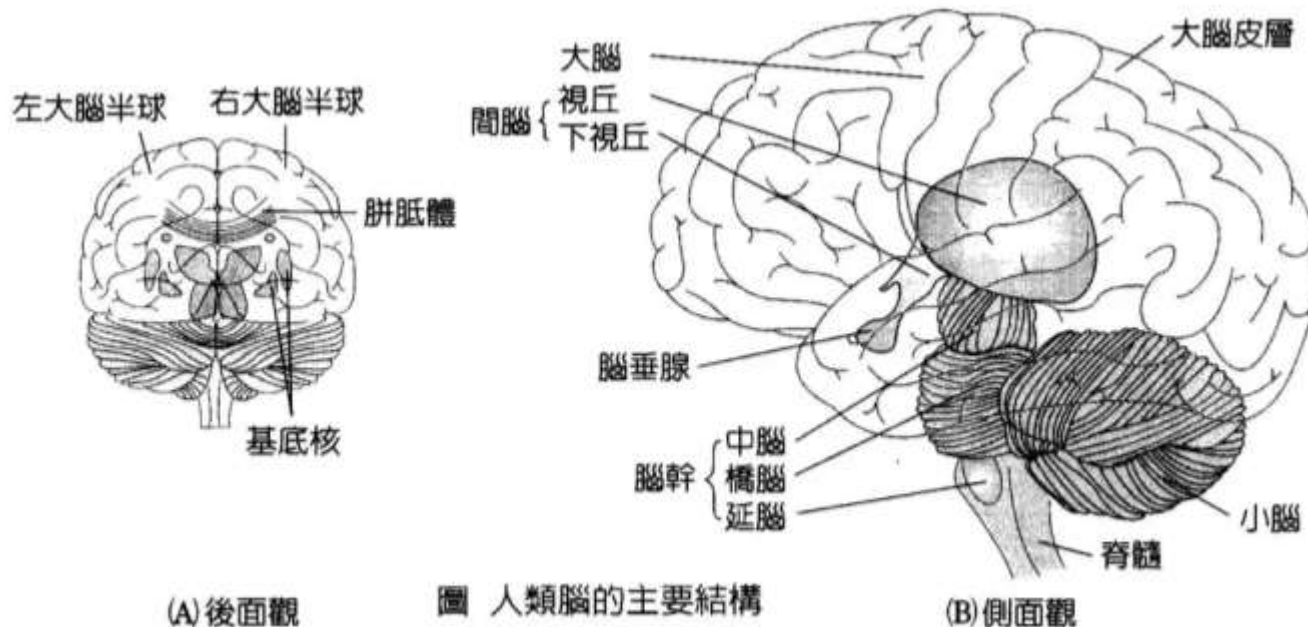


人类智能

- 1999年，CHC理论成为现代智商测试的关键理论之一。
- CHC理论将General通用智能分解为10个Broad宽泛智能，然后再进一步分解为70多个Narrow窄义智能。
- 10个宽泛智能是：流体智能 G_f 、结晶智能 G_c 、定量推理 G_q 、阅读和写作能力 G_{rw} 、短期记忆 G_{sm} 、长期存储和检索 G_{lr} 、视觉处理 G_v 、听觉处理 G_a 、处理速度 G_s 、决策/反应时间/速度 G_t 。

人类智能

- 人类大脑有着复杂的结构，也是智能的主要产生器官。
- 大脑是由细胞构成，所以由细胞分化决定了大脑的成分和结构。而细胞如何分化组合成为不同的器官，这本质是都是由细胞中的DNA决定的。DNA决定了每次分裂后细胞的形态是否变化，也是DNA决定了什么样的细胞组合在一起构成不同器官。



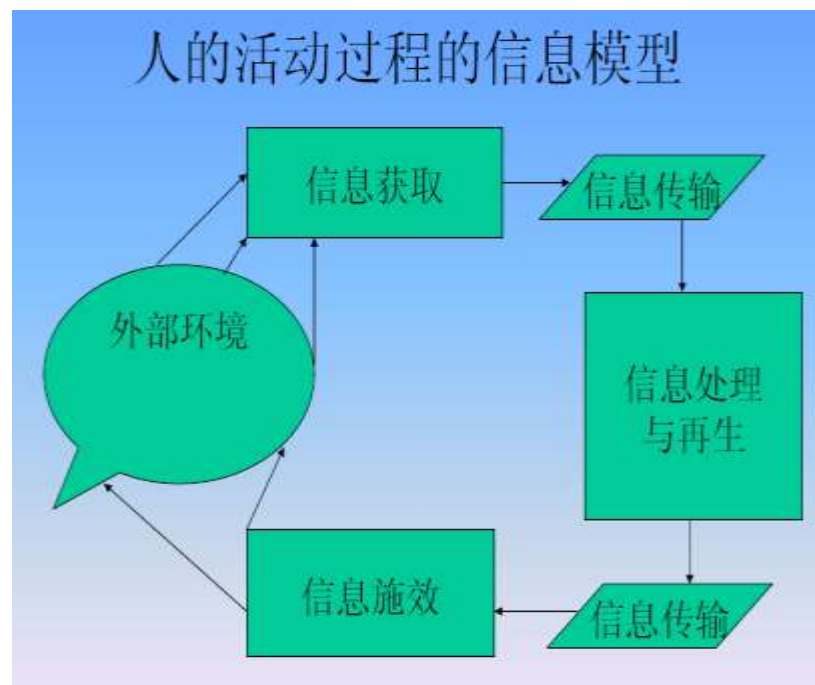
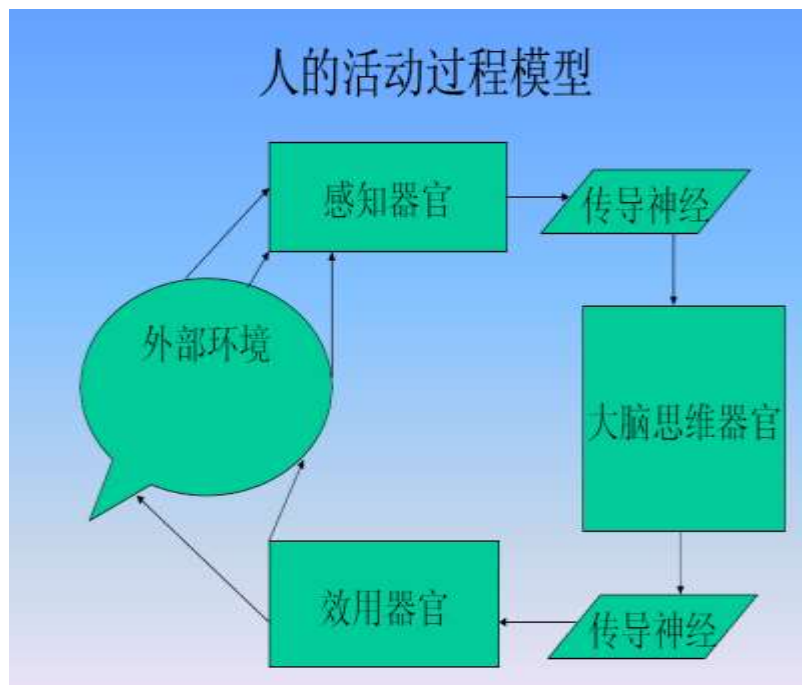
人类智能

自然界智能水平最高的生物就是人类自身，不但具有强生存能力，而且具有更强的综合性能力，包括：

- 感知与认识事物、客观世界与自我的能力；
- 通过学习取得经验、积累知识的能力；
- 理解知识、运用知识和运用经验分析问题和解决问题的能力；
- 联想、推理、判断、决策的能力；
- 运用语言进行抽象、概括的能力；
- 发现、发明、创造、创新的能力；
- 实时地、迅速地、合理地应付复杂环境的能力；
- 预测、洞察事物发展变化的能力

4、人工智能（人造智能）

- 机器具有智能是能感知、能学习、能思维、能记忆、能决策、能行动.....是无数科学家的梦想

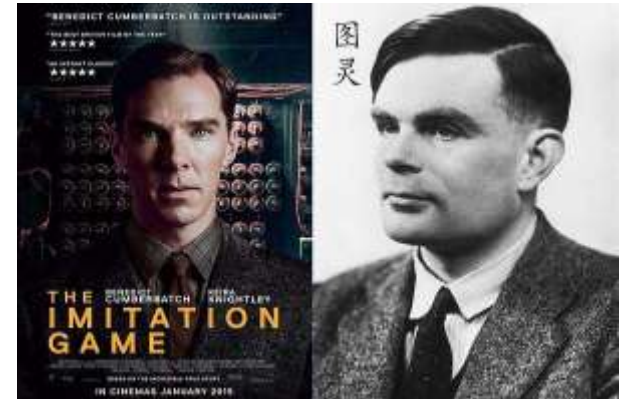


人类智能与人工智能

特点	人类智能	人工智能
运算核心	大脑，依赖于生命系统	代码，依赖于计算机
任务灵活度	灵活调整目标	不能灵活调整
意识	有，情感和价值观	暂时无
生理限制	有	无，能极速完成复杂的数学计算，存储大量数据

第二节：人工智能

图灵



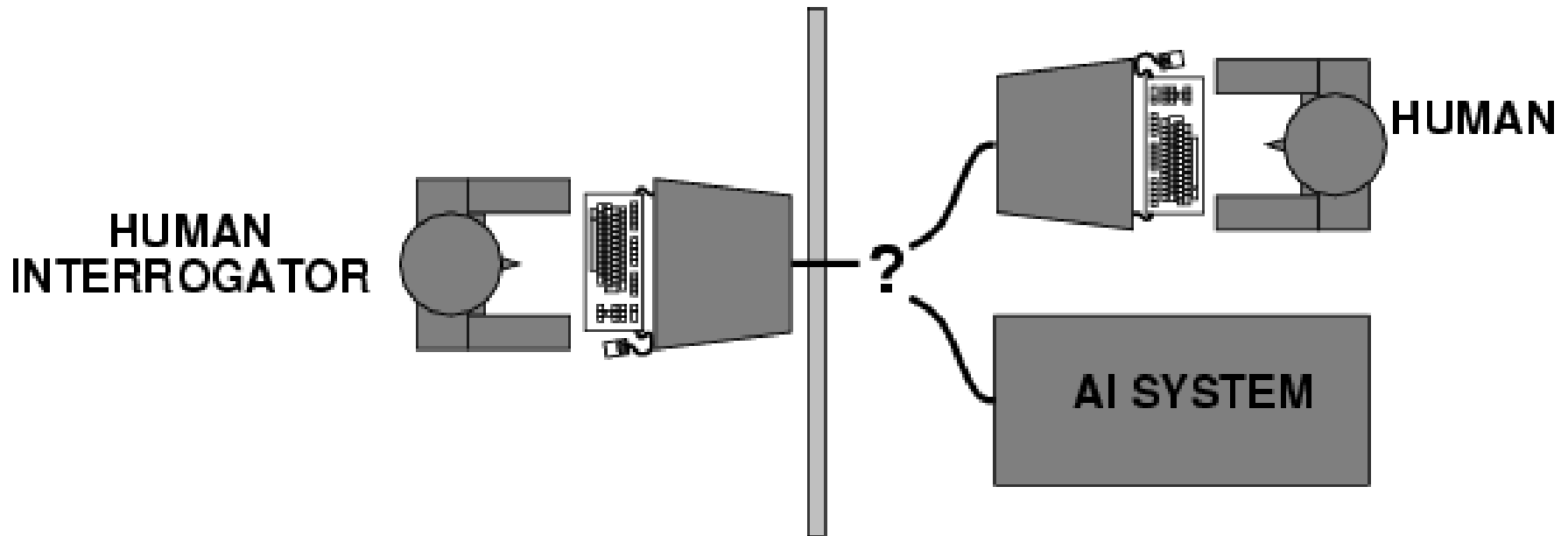
艾伦·麦席森·图灵（Turing, 1912 - 1954）

英国数学家，**人工智能之父**。

- 破译德军密码
- 研制破译专用电子管计算机“巨人”（Colossus）
- 制造自动计算机“ACE”
- 划时代论文《Can a machine think?》发表

图灵试验

- 试图通过让机器模仿人回答某些问题，判断它是否具备智能。
- 采用“问”与“答”模式，即观察者通过控制打字机向两个试验对象通话，其中一个是人，另一个是机器。



图灵试验（1950）

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。
- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。
- 问：请再次回答，你会下国际象棋吗？
- 答：是的。

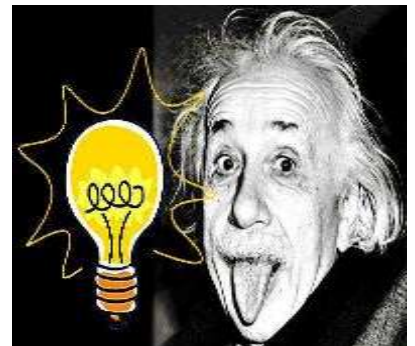
面前的这位是一部笨机器！



图灵试验（1950）

- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的。
- 问：你会下国际象棋吗？
- 答：是的，我不是已经说过了吗？
- 问：请再次回答，你会下国际象棋吗？
- 答：你烦不烦，干嘛老提同样的问题。

面前是人在对答！



图灵试验（1950）

区别

- 第一种可明显地感到回答者是从知识库中提取简单的答案。
- 第二种则具有分析综合的能力，回答者知道观察者在反复提出同样的问题。

图灵预言

图灵曾预言，随着计算机科学和机器智能的发展，20世纪末将会出现这样的机器。在这点上，图灵也过于乐观。但是，“图灵试验”大胆地提出“机器思维”的概念，为人工智能确定了奋斗的目标，并指明了前进的方向。

图灵预测：2000年之前计算机有30%的概率蒙骗一个普通人达5分钟！！

图灵预言

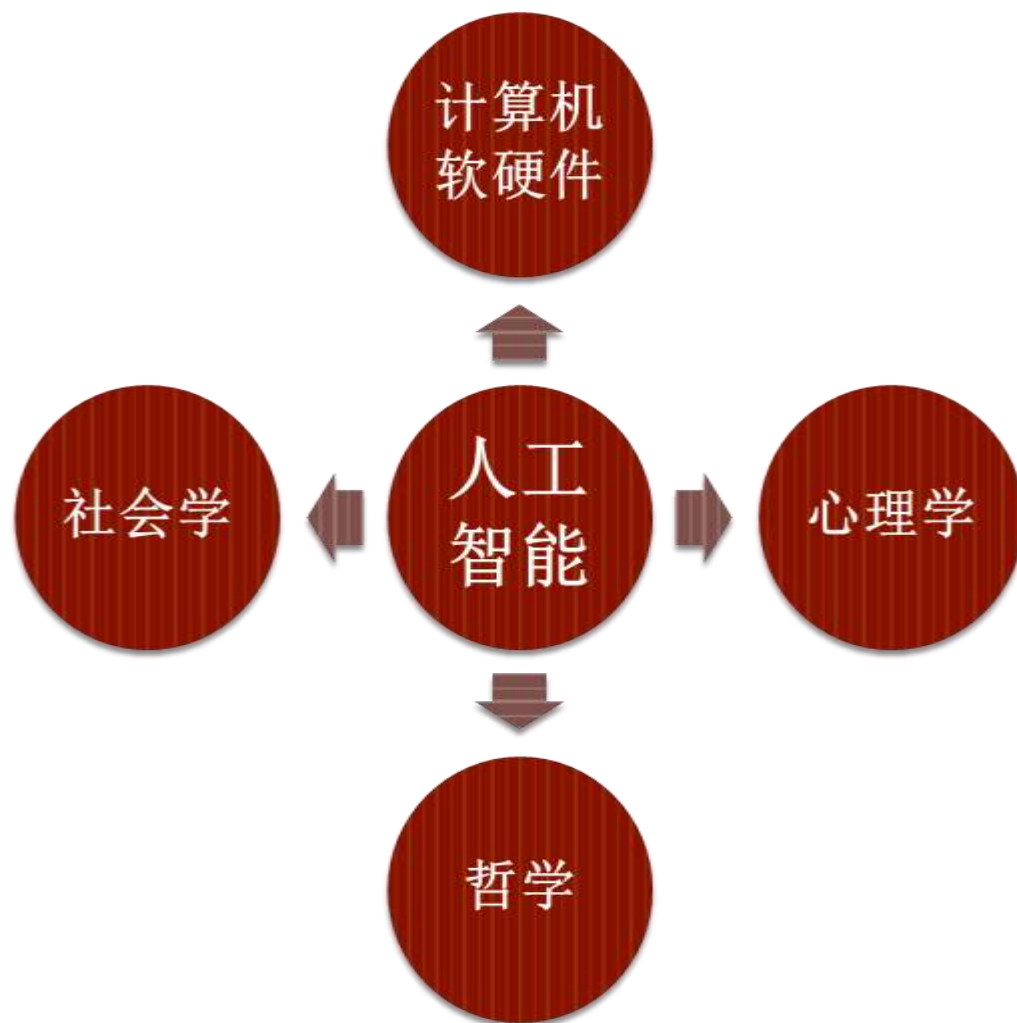
- “图灵试验”没有规定问题的**范围**和提问的**标准**。
- 能通过试验的机器必须具备：
 - 在计算机中储存人类所有可以想到的问题；
 - 储存对这些问题的所有合乎常理的回答；
 - 需要理智地作出回答选择。

图灵测试对技术理论的要求

- 自然语言处理
- 知识表示
- 自动推理
- 机器学习
- 计算机视觉
- 机器人控制

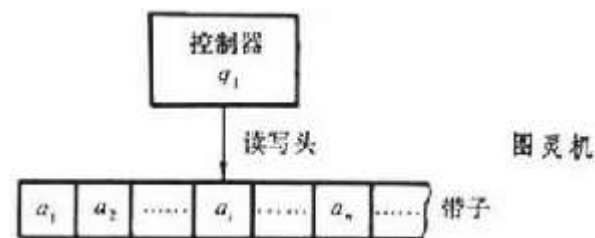
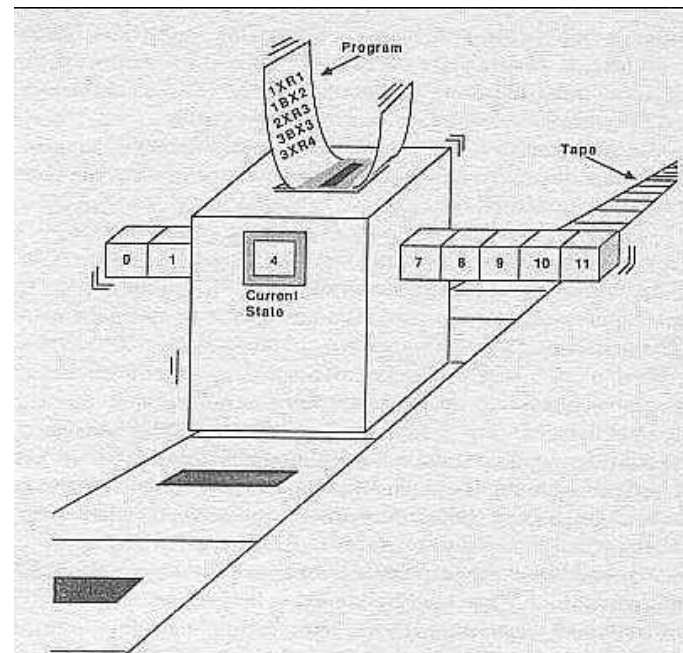
人工智能是交叉学科

完整图灵试验所需的学科知识非常多！



基础：图灵机

- 图灵1936年提出的一种抽象的计算模型，即将人们使用纸笔进行数学运算的过程进行抽象，由一个虚拟的机器替代人类进行数学运算。
- 它有一条无限长的纸带，纸带分成了一个一个小方格，每个方格有不同的颜色。有一个机器头在纸带上移来移去。机器头有一组内部状态，还有一些固定的程序。在每个时刻，机器头都要从当前纸带上读入一个方格信息，然后结合自己的内部状态查找程序表，根据程序输出信息到纸带方格上，并转换自己的内部状态，然后进行移动。



基础： ENIAC

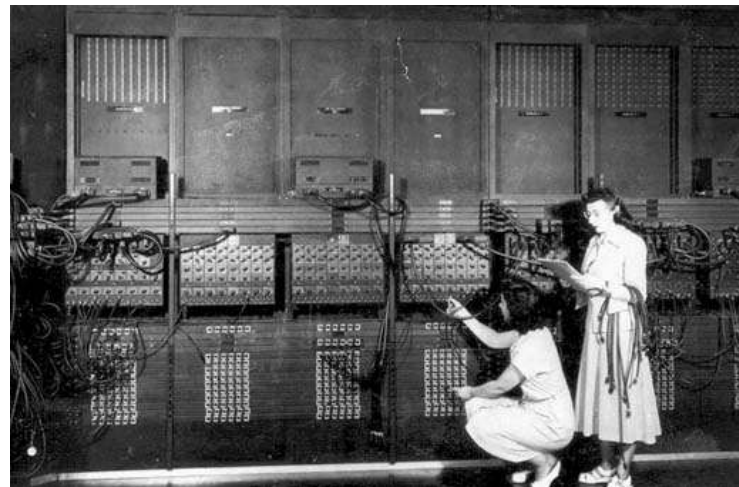


- 二战期间，美国军方为了解决计算大量军用数据的难题，成立了由宾夕法尼亚大学莫奇利和埃克特领导的研究小组，开始研制世界上第一台计算机。
- 经过三年紧张的工作，第一台电子计算机终于在1946年2月14日问世了，它由17468个电子管、6万个电阻器、1万个电容器和6千个开关组成，重达30吨，占地160平方米，耗电174千瓦，耗资45万美元。这台计算机每秒只能运行5千次加法运算，称为“埃尼阿克”即ENIAC（电子数字积分计算机）。

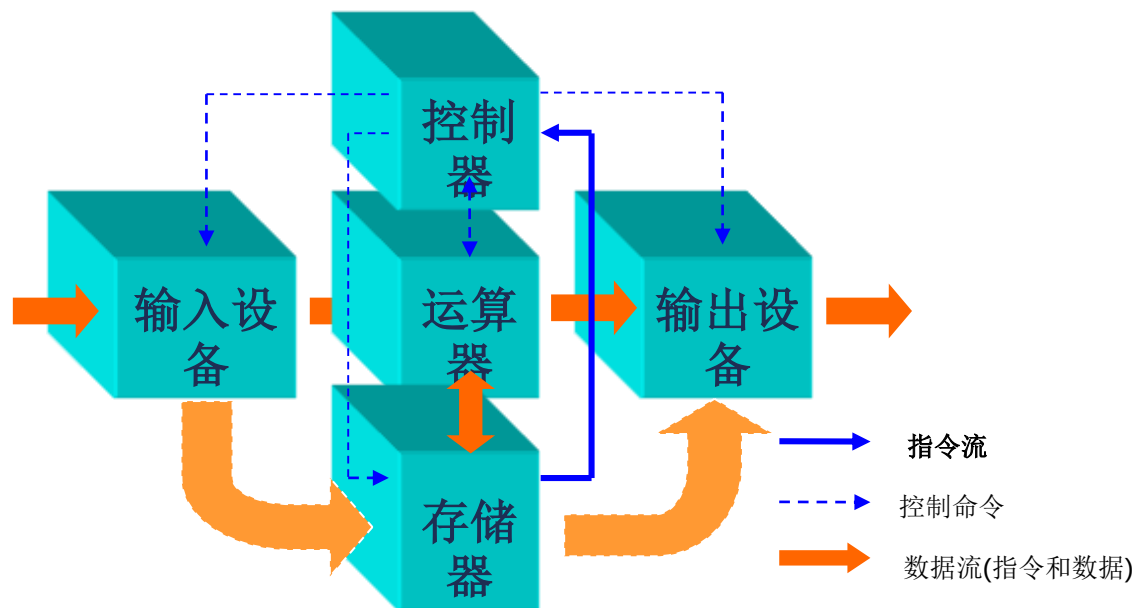
基础： ENIAC

缺点：

- 没有存储器；
- 用布线接板进行控制；
- 要搭接几天；
- 计算速度低。

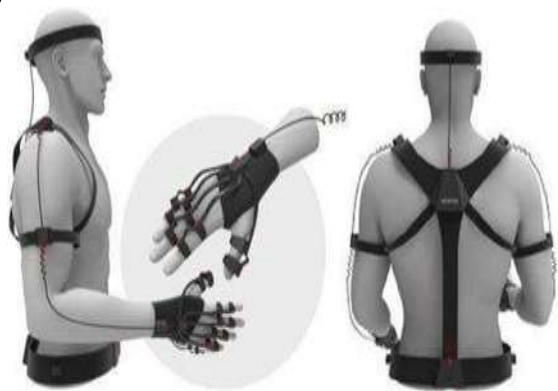


冯·诺依曼（Von Neumann）计算机模型

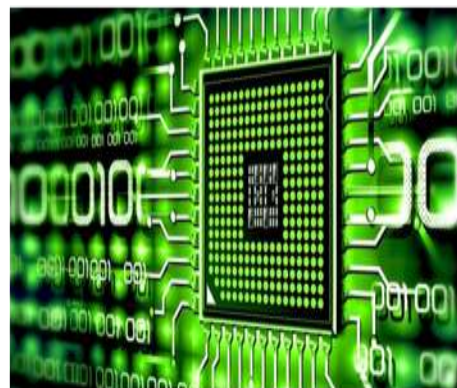


冯·诺依曼

- 1945年，发表的“存储程序通用电子计算机方案” -- EDVAC（Electronic Discrete Variable Automatic Computer的缩写），明确奠定了新机器由五个部分组成，包括：运算器、控制器、存储器、输入和输出设备，并描述了这五部分的职能和相互关系。



传感



今日
AI



处理



网络

SIRI



- 2017年9月20日推出了iOS 11。
- 苹果从数百位候选人中筛出了一位有语音天赋的女性，让她读10-20 小时的书、笑话、导航和问答等文本内容，并录制下来。
- Siri 团队希望新的语音内容可以帮助改善 Siri 语音的流畅度。
- Siri 团队用15 个小时的语音内容训练一个机器学习的模型。在疑问句、肯定句中，元音、辅音的发音就会产生不同，还可能根据不同的情绪、场景发生变化。

iOS 18

- 2024年苹果在WWDC上强调，iOS 18是公司历史上最重要的一次升级，其核心在于深度集成的AI能力，为用户带来革命性的智能体验。
- 新版本的Siri将更加智能，接入ChatGPT，使用GPT-4o模型，Siri将能够更深入地理解用户的意图和需求，并提供更加精准、自然的回答。





Facebook AI 2020年公布了拥有 94 亿参数的开源 AI 聊天机器人 Blender。



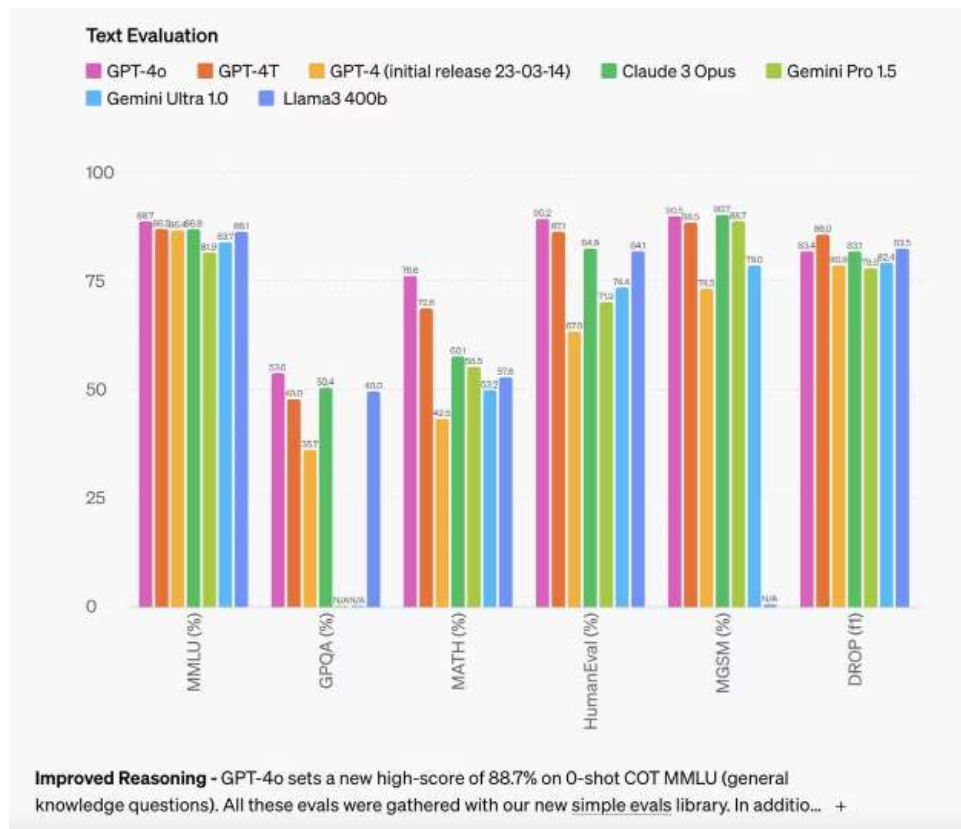
“巴德”已经开发数年，是在谷歌的对话应用程序语言模型系统 (LaMDA)基础上研发。

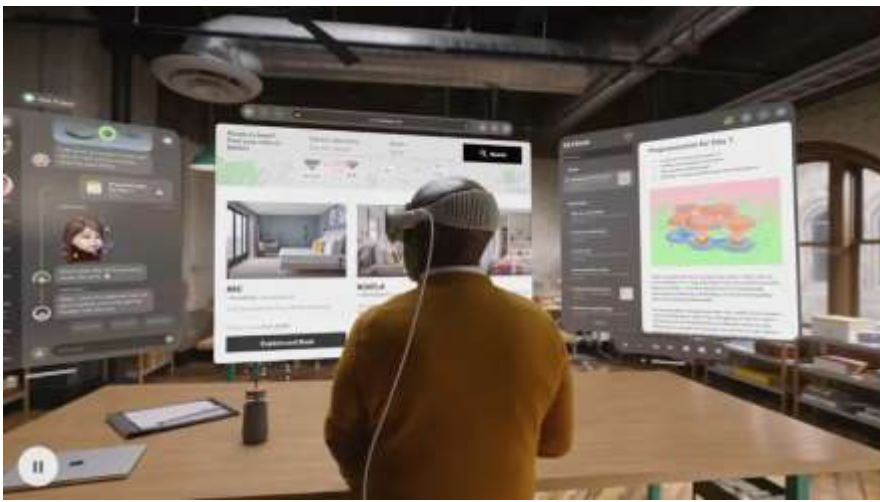


ChatGPT由OpenAI研发，2022年11月发布，由于能在数秒内按用户需求写出论文、诗歌或编程代码而引起轰动。

GPT-4o

- 2024年5月14日推出的GPT-4o 在文本、推理和编码智能方面实现了 GPT-4 Turbo 级别的性能，同时有多语言、音频和视觉功能上均处于高位。
- 在5次MMLU（常识问题）上，GPT-4o创下了87.2%的新高分，远超谷歌 Gemini Pro 1.5、Ultra 1.0，以及自己的GPT-4T和GPT-4等。





- Apple Vision Pro是苹果公司的首款头戴式“空间计算”显示设备，于2023年6月6日在“WWDC2023”正式发布，于2024年2月2日在美国上市。
- 苹果将Apple Vision Pro定位为“空间计算设备”，而不是单纯的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）头显设备。
- 空间计算技术参照现实的物理世界构建一个数字孪生世界，将现实的物理世界与数字的虚拟世界连接在一起，使人们能够进入并且操控3D空间，并用更多的信息和经验来增强现实世界。简言之，就是人机交互由2D升维到3D，现实+虚拟+人三者进行交互，本质上是拓展信息输入和输出的边界。



OpenAI于2024年2月15日发布的人工智能文生视频大模型。**Sora**这一名称源于日文“空”（そら sora），即天空之意，以示其无限的创造潜力，其背后的技术是在OpenAI的文本到图像生成模型**DALL-E**基础上开发而成的。**Sora**可以根据用户的文本提示创建最长60秒的逼真视频，该模型了解这些物体在物理世界中的存在方式，可以深度模拟真实物理世界，能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景。继承了**DALL-E 3**的画质和遵循指令能力，能理解用户在提示中提出的要求。



第三节：人工智能的概念

人工智能概念

- 人工智能是研究人类智能活动的规律，构造具有一定智能的人工系统，研究如何让计算机去完成以往需要人的智力才能胜任的工作，也就是研究如何应用计算机的软硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术。
- 人工智能是关于知识的学科，是怎样表示知识以及怎样获得知识并使用知识的科学。

人工智能的五个基本问题

(1) 知识与概念化是否是人工智能的核心？

这个问题涉及到人工智能系统如何获取和应用知识，以及这些知识是如何被概念化的。

(2) 认知能力能否与载体分开来研究？

探讨人工智能的认知能力是否可以独立于其物理载体进行研究，即是否可以在不考虑具体实现方式的情况下研究认知过程。

(3) 认知的轨迹是否可用类自然语言来描述？

研究认知过程是否可以通过类似自然语言的方式来进行描述，这关系到人工智能系统如何表达和理解其内部的工作机制。

(4) 学习能力能否与认知分开来研究？

探讨学习能力是否可以独立于具体的认知过程进行研究，即学习机制是否可以与认知过程分离进行单独的分析。

(5) 所有的认知是否有一种统一的结构？

讨论是否存在一种普遍适用的认知结构，或者认知过程是否可以有多种不同的表现形式和结构。

人工智能概念

- 学科交叉

与生命科学、认知科学、物理学等众多学科高度交叉，共同研究智能行为的基本理论和实现技术。

- 三大学派

符号主义（Symbolism）、连接主义（Connectionism）、行为主义（Behaviorism）

从不同侧面模拟人的智能和智能行为。

符号主义

- 代表人物

1956年，美国Dartmouth会议，几个年轻的美国学者 McCarthy、Simon、Minsky、Newell等首次提出人工智能的术语

- 基本思想

(1) 认知的本质就是计算，可称为认知可计算主义——与图灵机理论一脉相承

(2) 思维的基本单元是符号，智能的核心是利用知识以及知识推理进行问题求解

(3) 智能活动的基础是物理符号运算，人脑和电脑都是物理符号系统

(4) 人的智能可以通过建了基于符号逻辑的智能理论体系模拟

(5) 理论基础是符号数学、谓词演算和归结原理

符号主义-续

- 智能表示

(1) 1959年McCarthy开发了著名的LISP语言 (LISt Processing Language, 表处理语言), 基于函数的语言, 通过符号 (不是数值) 运算进行推理, 也是逻辑程序设计语言 (Logic Programming)

(2) 1972年PROLOG语言 (PROgramming LOGic) 问世, 被称为演绎推理机, 接口丰富, 非常适合于专家系统开发, 曾有人试图发明PROLOG机器, 以模拟人的智能, 但未获成功

- 知识工程与专家系统—典型代表

(1) 产生式规则表示知识

(2) 产生式规则系统将领域专家的知识进行整理、存储构建知识库

(3) 专家系统运用知识库进行推理、问题求解等智能活动

- 推理方法

知识表示与推理、归纳推理、基于事例的推理等

连接主义

- 代表人物

(1) 1943年生理学家McCulloch和Pitts提出神经元的数学模型，神经元模型结合成多层结构成为神经网络

(2) 1959年，Rosenblatt提出感知机模型（Perceptron），具有输入层、中间联系层和效验输出层的三层结构

(3) 1982年，Hopfield提出全互连的神经网络模型，成功求解TSP问题，掀起神经网络研究高潮，对符号主义也产生了巨大冲击

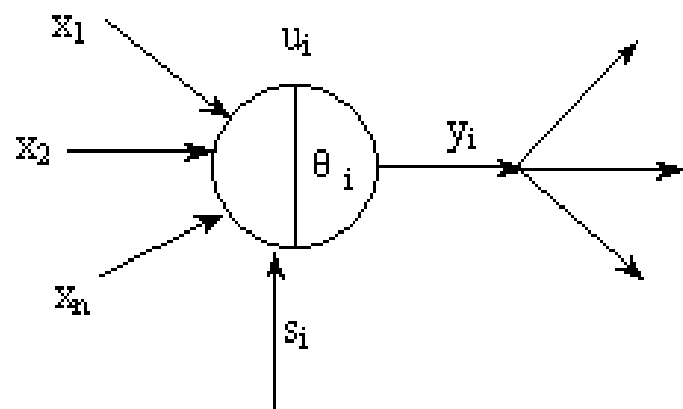
(4) 1987年，戴维. 努梅尔哈特和杰弗里. 欣顿提出误差反向传播（Back-Propagation）神经网络学习算法

连接主义-续

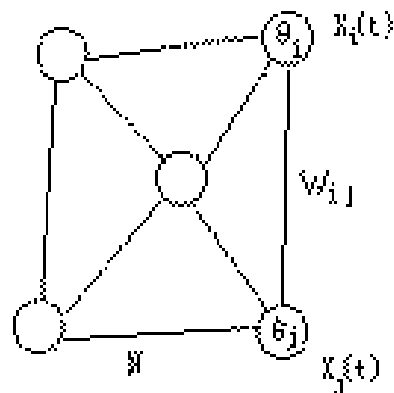
- 基本思想

- (1) 人类认知活动主要基于大脑神经元的活动，人类思维的基本单元是神经元而不是符号，智能是互连神经元竞争与协作的结果
- (2) 模拟人的智能要依靠仿生学，特别是模拟人脑，建立脑模型
- (3) 电脑模拟人脑应着重于结构模拟，即人的生理神经网络结构，功能、结构和行为密切相关，不同的结构表现出不同的功能行为
- (4) 分布式信息存储和大规模并行处理，自适应和自组织特性，学习和容错能力
- (5) 理论基础是神经生理学与脑科学

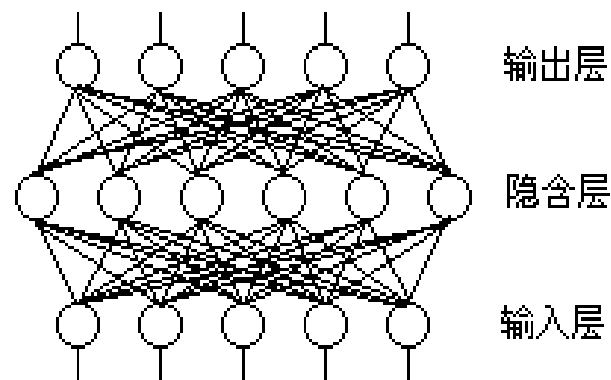
神经元与神经网络



(a) 单个神经元

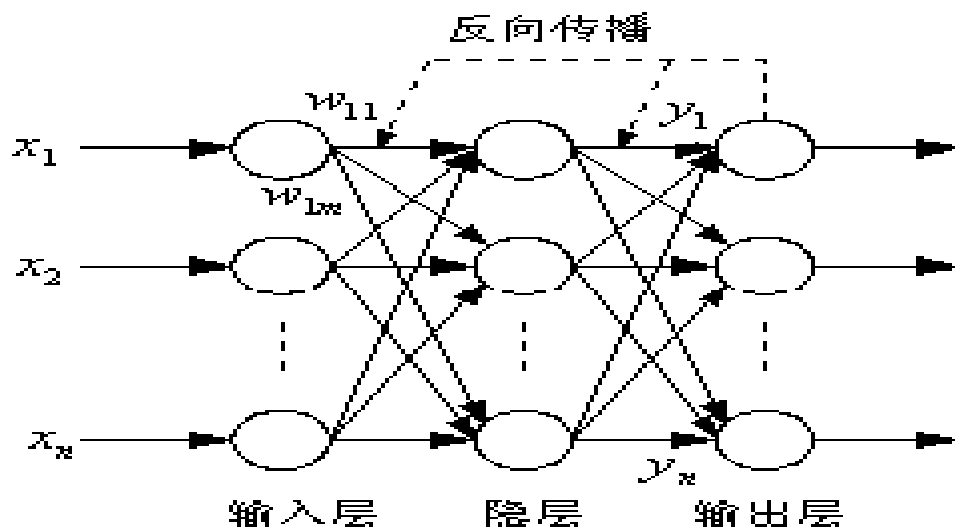
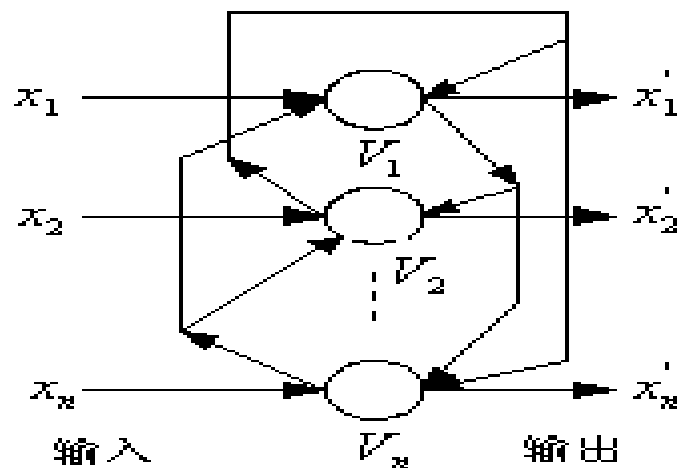


(b) Hopfield 网络



(c) 前向神经网络
的结构与工作方式

图 1: 神经网络



连接主义-续

- 智能表示

(1) 神经元状态值、连接权值、阈值和激励函数决定输出值——隐式表示方法

$$y_j(t) = f\left(\sum_{i=1}^n w_{ji} x_i - \theta_j\right)$$

(2) 通过学习算法修正神经元之间的连接权值，达到更精确的知识表示，学习算法包括有导师和无导师学习算法两类

- 模式识别——典型代表

(1) 建立样本库

(2) 特征提取与特征库

(3) 学习算法进行神经网络训练，模式的聚类、分类和识别

- 学习算法

提高学习和训练速度，保证全局收敛，网络结构设计和自适应调整

行为主义

- 代表人物

1988年，Brooks等人提出无需知识、知识表示和推理的智能系统，智能来自于系统的“感知-动作”模式，基于这样的思路，他发明了六足行走机器，一个模拟昆虫行为的控制器。

- 基本思想

(1) 智能是一个系统行为，智能行为可以通过与周围环境的的交互作用表现出来

(2) 智能的基础是“感知-动作”模式，类似于心理学的“刺激-反应”，它也决定系统的结构和参量

(3) 系统的智能行为决定于系统的结构和参量

(4) 自组织、自学习、自适应是智能系统得基本特征

(5) 理论基础是控制论、系统科学和心理学

行为主义-续

- 智能表示

- (1) 系统模型、模型结构和参量--隐式表示方法

- (2) 学习就是一次又一次地从外界接受条件和结果，即“感知-动作”，积累知识的过程

- (3) 自学习是指：当一个新的输入条件决定后，能根据经验的积累，给出相应结果的过程，或者当一个新的条件和结果给出后，能够调整结构和参量的过程。

- 智能控制与智能机器人—典型代表

- (1) 建立系统模型

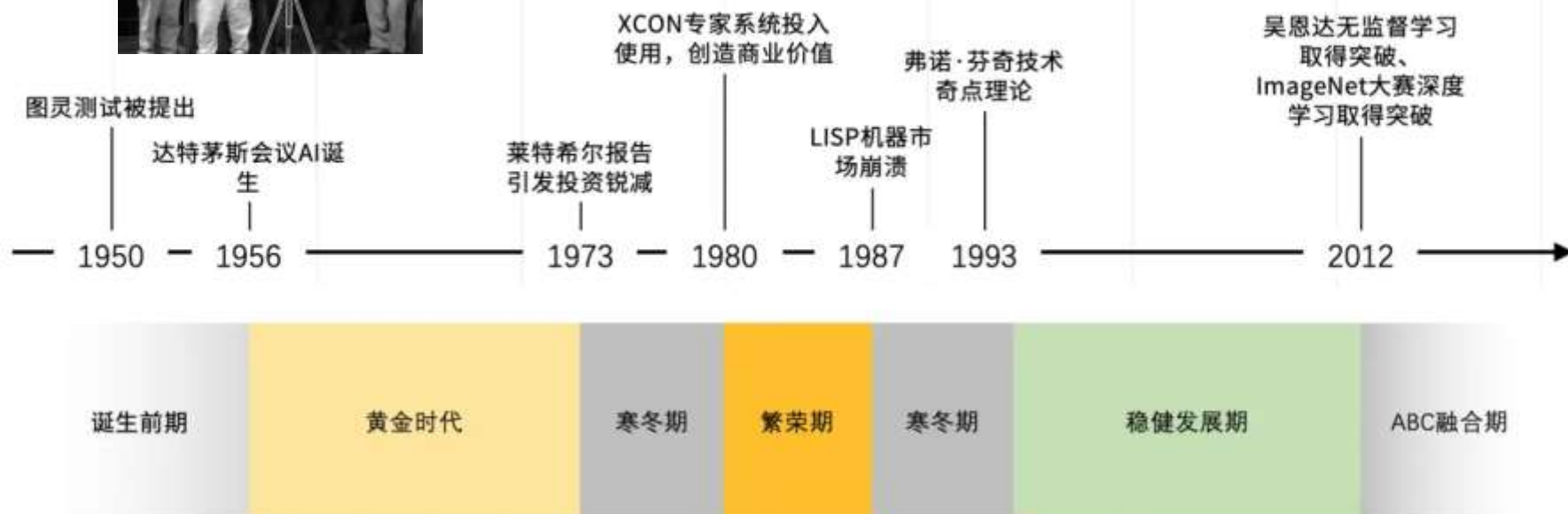
- (2) 行为（感知-动作）模拟，积累知识，形成基本控制策略

- (3) 学习与自学习进行自适应调整与优化，形成新的控制策略

- 学习算法

- 自适应、自学习、自组织、自寻优等智能化方法

第四节：人工智能的发展



人工智能的发展

- 机器证明
- 专家系统
- 第五代计算机
- 模式识别
- 人脑与计算机
- 人工智能预言

1.机器证明

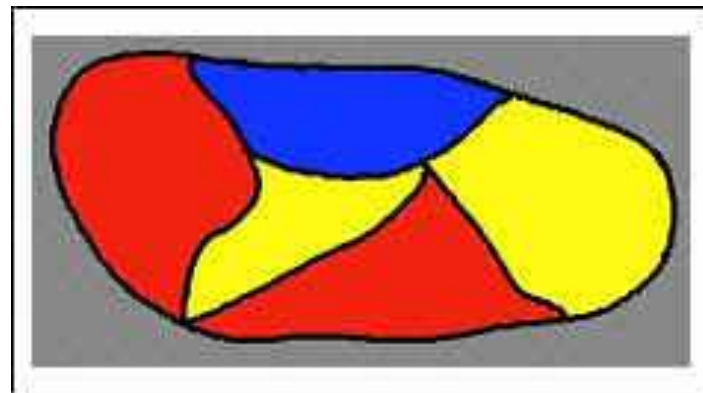
- 赫伯特·西蒙等人合作编制的《逻辑理论机》,即数学定理证明程序,从而使机器迈出了逻辑推理的第一步。
- 原理: 在卡内基—梅隆大学的计算机实验室, 西蒙从分析人类解答数学题的技巧入手, 让一些人对各种数学题作周密的思考, 要求他们不仅写出求解的答案, 而且说出自己推理的方法和步骤。

1.机器证明

- 经过反复的实验，纽厄尔和赫伯特·西蒙进一步认识到，人类证明数学定理也有类似的思维规律。
- 通过“分解”（把一个复杂问题分解为几个简单的子问题）和“代入”（利用已知常量代入未知的变量）等方法，用已知的定理、公理或解题规则进行试探性推理，直到所有的子问题最终都变成已知的定理或公理，从而解决整个问题。

1.机器证明

- 人工智能定理证明研究最有说服力的例子，是机器证明了困扰数学界长达100余年之久的难题——“四色定理”。
- “四色问题”最早是1852年由一位21岁的大学生提出来的数学难题：任何地图都可以用最多四种颜色着色，就能区分任何两相邻的国家或区域。这个看似简单的问题，就象“哥德巴赫猜想”一样，属于世界上最著名的数学难题之一。



1.机器证明

- 1976年6月，美国伊利诺斯大学的两位数学家沃尔夫冈·哈肯（W.Haken）和肯尼斯·阿佩尔（K.Apple）宣布，他们成功地证明了这一定理，使用的方法就是机器证明。
- 哈肯和阿佩尔攻克这一难题使用的方法是“穷举归纳法”。哈肯和阿佩尔编制出一种很复杂的程序，让3台IBM360计算机自动高速寻找各种可能的情况，并逐一判断它们是否可以被“归纳”。十几天后，共耗费1200个机时，做完200亿个逻辑判断。

1.机器证明

- 人工智能先驱们认真地研究下棋，研究机器定理证明，但效果仍不尽如人意。问题的症结在于，虽然机器能够解决一些极其错综复杂的难题，但是有更多的工作，对人来说是简单到不能再简单的事情，对计算机却难似上青天。
- 60年代末，由于许多世界一流的人工智能学者过高地估计了计算机的能力，而现实却一再无情地打破了他们乐观的梦想，以致遭到越来越多的嘲笑和反对。AI研究曾一度堕入低谷，出现了所谓“黑暗时期”。

2.专家系统:人工智能的复兴

1977年，曾是赫伯特·西蒙的研究生、斯坦福大学青年学者费根鲍姆（E. Feigenbaum），在第五届国际人工智能大会上提出了“知识工程”的概念，标志着AI研究从传统的以推理为中心，进入到以知识为中心的新阶段。人工智能重新获得人们的普遍重视，逐步跨进了复兴期。

专家系统

- 费根鲍姆具体介绍了他们开发的第一个“专家系统”，并提出“知识库”、“知识表达”和“知识工程”等一系列全新的概念。
- 要成为专家，至少必须掌握某一学科渊博的**知识**，具有丰富的**实践经验**，能解决一般人不能够解决的疑难问题。
- 费根鲍姆构建的“专家系统”，就是要在**机器智能与专家的知识经验之间建造桥梁**。他解释说：专家系统“是一个已被赋予知识和才能的计算机程序，从而使这种程序所起到的作用达到专家的水平”。
- 专家本人不一定了解计算机程序，**构建**专家系统还必须有所谓“知识工程师”参与，帮助领域专家从头脑中挖掘启发式知识，并设计知识库和知识推理程序。因此，**专家系统又被称为知识工程**。

知识

人类专家的知识通常包括两大类。

- 书本知识，可能是专家在学校读书求学时所获，也可能是专家从杂志、书籍里自学而来。
- 经验知识，仅仅掌握了书本知识的学者还不配称为专家，专家最为宝贵的知识是他凭借多年的实践积累的经验知识，这是他头脑中最具魅力的知识瑰宝。在AI研究里，这类知识称之为“启发式知识”。

知识表示的目的

——使用知识。它是问题求解和专家系统的基础。

- 知识表示遵循的思路

自然语言表示 → 格式化表示 → 计算机语言表示

产生式规则
与或图
状态空间等

通用程序设计语言
(如C、C++)

自然语言描述知识

如果有毛发或者产奶，那么它是哺育动物；

如果吃肉，那么它是食肉动物；

如果有犬齿、有爪、眼视前方，那么它是食肉动物；

如果是哺育动物、食肉动物、黄褐色、有黑色条纹，那么它是老虎。

产生式规则表示知识

产生式规则的基本形式：

If P then Q

或者 $P \rightarrow Q$

- if 有毛发或者产奶 then 它是哺育动物；
- if 吃肉 then 它是食肉动物；
- if 有犬齿，且有爪，且眼视前方 then 它是食肉动物；
- if 是哺育动物，且是食肉动物，且是黄褐色，且有黑色条纹 then 它是老虎。

- 专家系统最成功的实例之一，是1976年美国斯坦福大学肖特列夫（Shortliff）开发的医学专家系统MYCIN，这个系统后来被知识工程师视为“专家系统的设计规范”。
- 在MYCIN的知识库里，大约存放着450条判别规则和1000条关于细菌感染方面的医学知识。它一边与用户进行对话，一边进行推理诊断。它的推理规则称为“产生式规则”，类似于：“IF（打喷嚏）OR（鼻塞）OR（咳嗽）， THEN（有感冒症状）”这种医生诊断疾病的经验总结，最后显示出它“考虑”的可能性最高的病因，并以给出用药的建议而结束。
- 专家系统和知识工程成为符号主义人工智能发展的主流。

第五代计算机

- 达特莫斯会议以来数十年间，除了在问题求解（包括机器博弈、定理证明等）、专家系统、模式识别，人工智能在自然语言理解、自动程序设计、机器人学、知识库的智能检索等各种不同的领域，都开拓出极其广阔的应用前景。
- 纵观人类科学技术发展历史，当一门科学技术的各组成部分，分别发展到一定阶段时，总是需要有人出来作综合工作，将分散的理论与实践成果集成为系统。
- 试图集人工智能研究成果之大成者，竟然是在这个领域并没有多少影响力的日本科学家。

3. 第五代计算机

- 1982年夏天，日本“新一代计算机技术研究所”（ICOT），40位年轻人在**渊一博**带领开始了新一代计算机机的研究。
- “新一代计算机”的主要目标之一是突破计算机所谓“冯·诺依曼”架构。
- 渊一博和研究人员甚至不把他们研制的机器命名为计算机，而称作“知识信息处理系统”（KIPS）。

第五代计算机

日本人宣称这种机器将以Prolog(人工智能语言)为机器的语言，其应用程序将达到知识表达级，具有听觉、视觉甚至味觉功能，能够听懂人说话，自己也能说话，能认识不同的物体，看懂图形和文字。人们不再需要为它编写程序指令，只需要口述命令，它自动推理并完成工作任务。

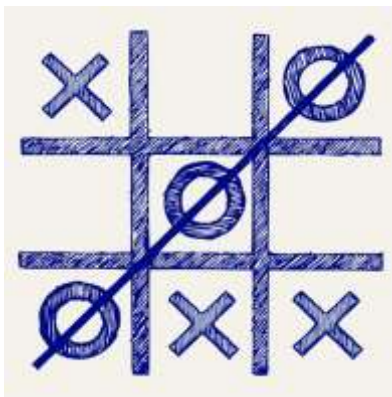
只需要告诉做什么而不需要告诉怎么做！

第五代计算机

“五代机”的命运是悲壮的。1992年，因最终没能突破关键性的技术难题，无法实现自然语言人机对话、程序自动生成等目标，导致了该计划的流产，渊一博也不得不重返大学讲坛。

会看、会听、会说的机器

- 1997年12月，美国微软公司比尔·盖茨第五次访问中国。当介绍到微软正在着手开发手写输入和语音识别软件时，比尔·盖茨当场为听众播放了一段计算机识别人体语言的录像，精彩的情节引起了与会者浓厚的兴趣。
- 人们看到一台计算机正在分辨人用点头或摇头表示YES和NO的动作，还有计算机跟踪人眼的指向，在眼睛的指挥下，下了一盘“三子棋”。



4. 模式识别

模式识别是近年来得到迅速发展的人工智能分支学科。但是，对于什么是“模式”，或者什么是机器（也包括人）能够辨认的模式，迄今尚无确切的定义。

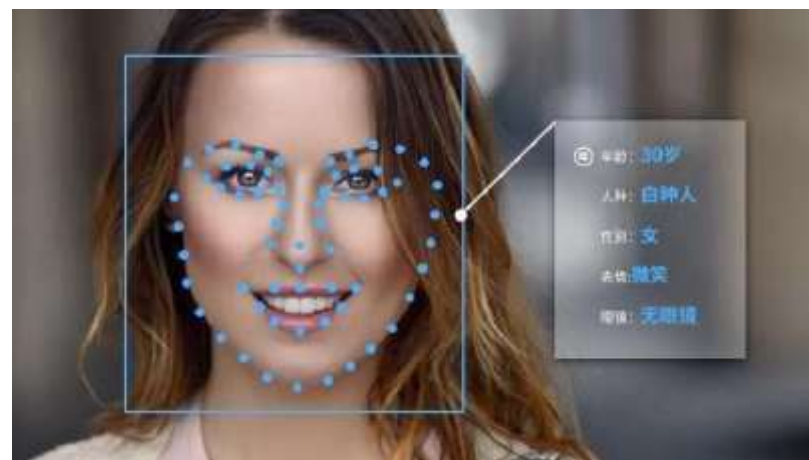
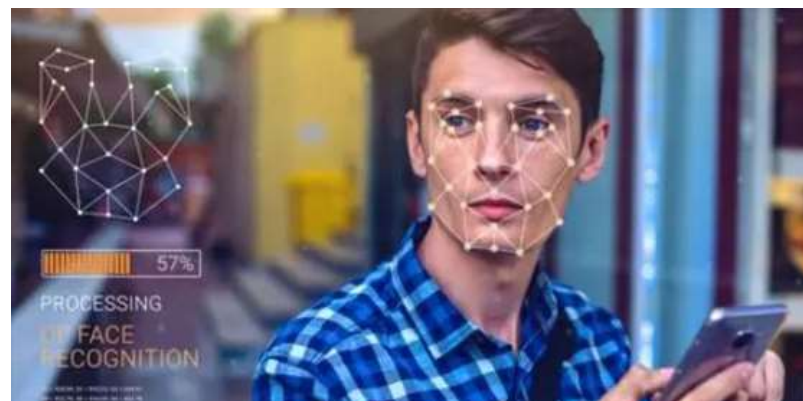
我们只能形象地解释说，人之所以能识别图像、声音、动作，文字字形、面部表情等等，因为它们都存在着反映其特征的某种模式。

人类可识别的模式是什么？

视觉识别

- 解决方案一：图像上的每一点都用一个神经细胞与之对应并逐一判别，最后综合为整体。但是，即使只描述图象局部的大致轮廓，神经元的数目仍不敷使用。
- 解决方案二：大脑感知的不是图像上所有的点，而是其轮廓中最典型的特征，如线段、角度、弧度、反差、颜色等等，把它们从图像中抽取出来，然后结合头脑中过去的记忆和有关经验和知识分析判断。

视觉识别



语音识别



1998年12月，IBM公司发布第二代技术ViaVoice98，词库量是ViaVoice4.0的三倍，同时增加了语音导航功能;在普通话的基础上能适应广东、四川、上海三种口音，识别率提高了20个百分点以上，平常速度口音读一般文章的识别率达到了85%~95%，只需训练5个词、3句话，5分钟左右即可建立一个语音模型，使中文语音识别技术取得了实质性突破，语音识别终于走到了用户面前。

语音合成技术

“会说话”的计算机，基本上有两种解决方案：

- 真人发声，即事先录制好人说的话，再由计算机来“鹦鹉学舌”，这当然只能局限为某些特定的话语；
- 语音合成，早期计算机合成的语音听起来就像在“念字”、“说词”而不是“说话”，无法做到抑扬顿挫、声情并茂的诵读。

表情识别

- 美国加州大学圣迭哥分校的一位计算机博士生就开发了这样一套非常有趣的系统。它将表情识别系统和教学系统整合在一起，通过表情的探测来了解学生对于教学内容的反应，从而对教程进行改进。



5.人脑与计算机

长期以来，一个诱人的科学幻想主题经常涉及到人脑与计算机的关系。人类大脑有140多亿个脑神经细胞，每个细胞都与另外5万个其他细胞相互连结。

由如此庞大数目元件构成的大脑，平均重量不足1400克，平均体积约为1.5立方分米，消耗的总功率只有10瓦。若采用半导体器件组装成相应的计算机装置，则必须做成一座高达40层的摩天大楼，所需功率要以百万千瓦计。

人脑与计算机

- 左脑的功能是抽象概括思维，这种思维必须借助于语言和其他符号系统，主管“说话”、“写字”、“计算”、“分析”等。
- 右脑的功能是感性直观思维，这种思维不需要语言的参加，比如掌管“音乐”、“美术”、“立体感觉”等。
- 而形象思维、知觉、预感、创意这些人类右脑的功能，迄今计算机尚丝毫难以企及。右脑的功能不可替代，只能靠人自己培养和发挥。

人脑与计算机

对于计算机来说，只要某一个小部件出了毛病，就会导致整个机器瘫痪。但是，人的大脑细胞具有自行组合和分裂的活性，构成了高度可靠的“自适应系统”。

在人的一生中，脑神经元大约每小时就有1000个发生故障，一年之内累计为800多万个。如果人活到100岁，将会有10亿个神经细胞功能失效，约占总数的1/10。即使在这种严重的故障面前，大脑仍然可以正常地运作。

人脑复制

1988年，美国卡内基—梅隆大学活动机器人实验室主任汉斯·莫拉维克出版了一本《思维儿童》的专著，生动地描述了人怎样把思维输入计算机，以及这一切怎样在未来50年之内变成现实。

按照莫拉维克等人的设想，一旦我们能够把思维转移到计算机或者储存介质中，即使原件（大脑）受到损伤或者衰老，仍然可以把它拷贝到新克隆出的大脑中，先FORMAT（格式化），再COPY（拷贝）。人不就可以永生不死！

计算机与人脑相连接

人工智能的泰斗明斯基教授想用另外的办法，即把微计算机嵌入人的大脑，以便使“我们能设计出我们的‘思维儿童’，他们思考问题的速度比我们现在快100万倍。”

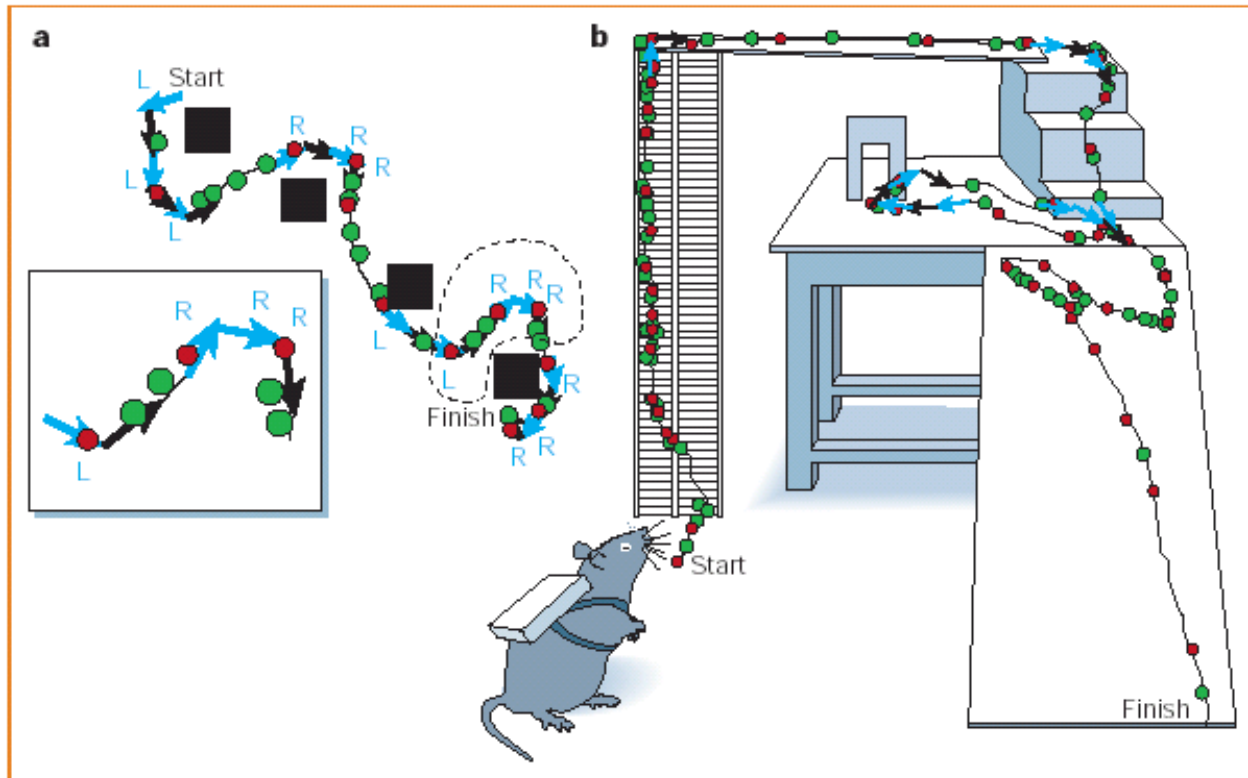
将计算机植入人脑，用微型芯片配合脑神经细胞工作，只要求解决两者之间的接口问题。

计算机与人脑相连接

德国科学家在硅芯片上培植成功一种与人类神经细胞极为相似的老鼠神经细胞，并且可以把神经细胞发出的电子脉冲信号传送到特制传感器上。由此看来，人机连“脑”不是梦，人脑与计算机相连能优势互补，可以弥补人类记忆和运算能力的不足，大大增强人脑的功能。

人工智能动物

-- Nature, 417:37-38, 2002.



动物的脑是可以和计算机结合在一起，按人类的意志来控制动物的行为的。这样，在新的世纪里，有可能出现一种这样的产物，它是生物机体和电子电路结合的产物，我们可以称呼它为

“人工智能动物”



马斯克透露，Neuralink正在开发一种视觉芯片，预计几年内完成。Neuralink表示，他们希望恢复视觉、运动和言语功能，并最终扩展人类体验世界的方式。人类与AI的沟通速度差距巨大，马斯克希望打造“人类2.0”版本



6. 人工智能预言

- 1958年纽厄尔和赫伯特·西蒙在预言“计算机将在10年内战胜国际象棋世界冠军”的同时，还大胆地预言说：
——不出10年，计算机便能找到并证明到那时还未被证明的重要数学定理。
——不出10年，大部分心理学理论将采取计算机的程序形式。
- 1970年，明斯基所作的预言却有些离谱：
“在三年到八年的时间里，我们将研制出具有普通人一般智力的计算机。这样的机器能读懂莎士比亚的著作，会给汽车上润滑油，会玩弄政治权术，能讲笑话，会争吵。到了这个程度后，计算机将以惊人的速度进行自我教育。几个月之后，它将具有天才的智力，再过几个月，它的智力将无以伦比。”

面临困境

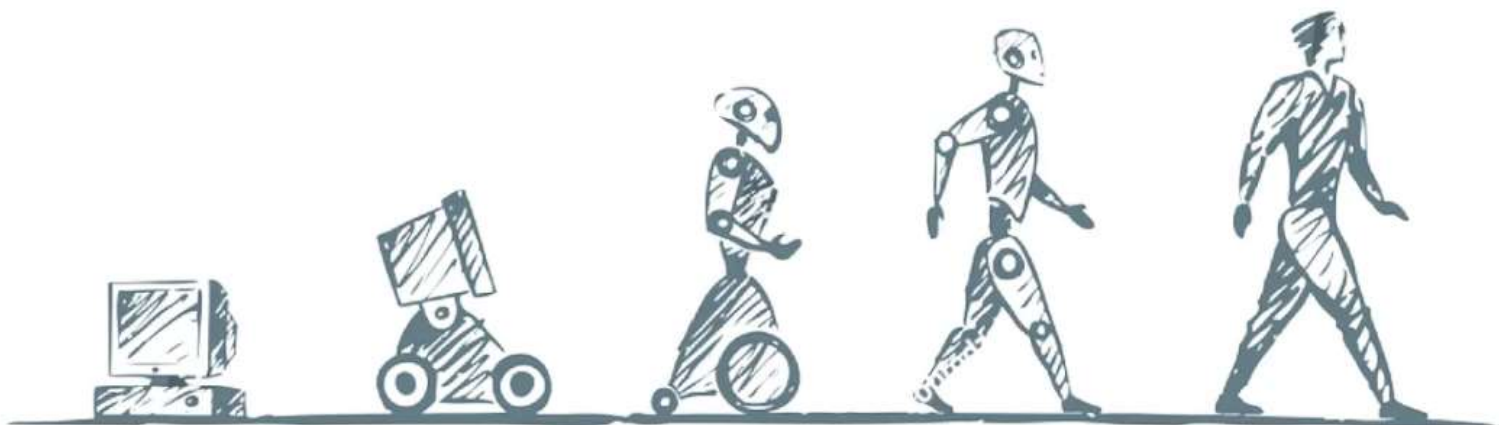
- 源于复杂性
- 符号主义：
 - 知识的复杂性，知识表示的组合爆炸
 - 不完整知识的表达问题
 - 推理的时空爆炸性
- 连接主义：
 - 神经网络结构复杂
 - 学习、训练低效
 - 难以全局收敛
- 行为主义：
 - 能力限制
 - 复杂行为模拟
 - 不能用精确的数学模型描述的问题

Artificial General Intelligence (AGI)

人工通用智能

AI-complete AI完整 Strong AI 强AI Full AI 全AI

机器的智能可以完成人类的所有智能任务



智能体的五种形态

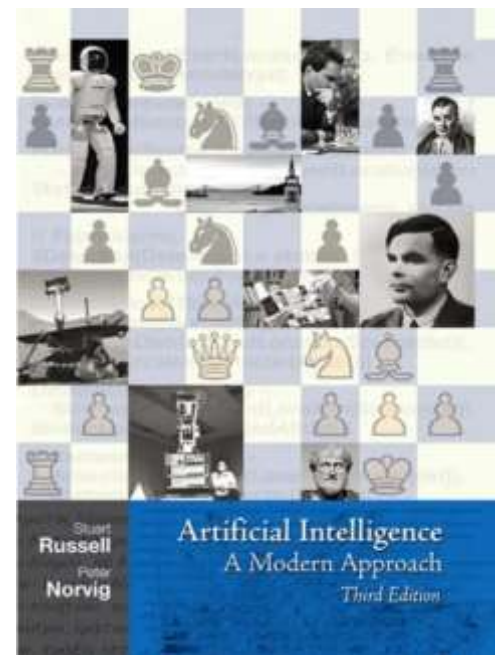
- Simple reflex agents 简单反射体
- Model-based reflex agents 模型式反射体
- Goal-based agents 基于目标的智能体
- Utility-based agents 基于效用的智能体
- Learning agents 自学习智能体

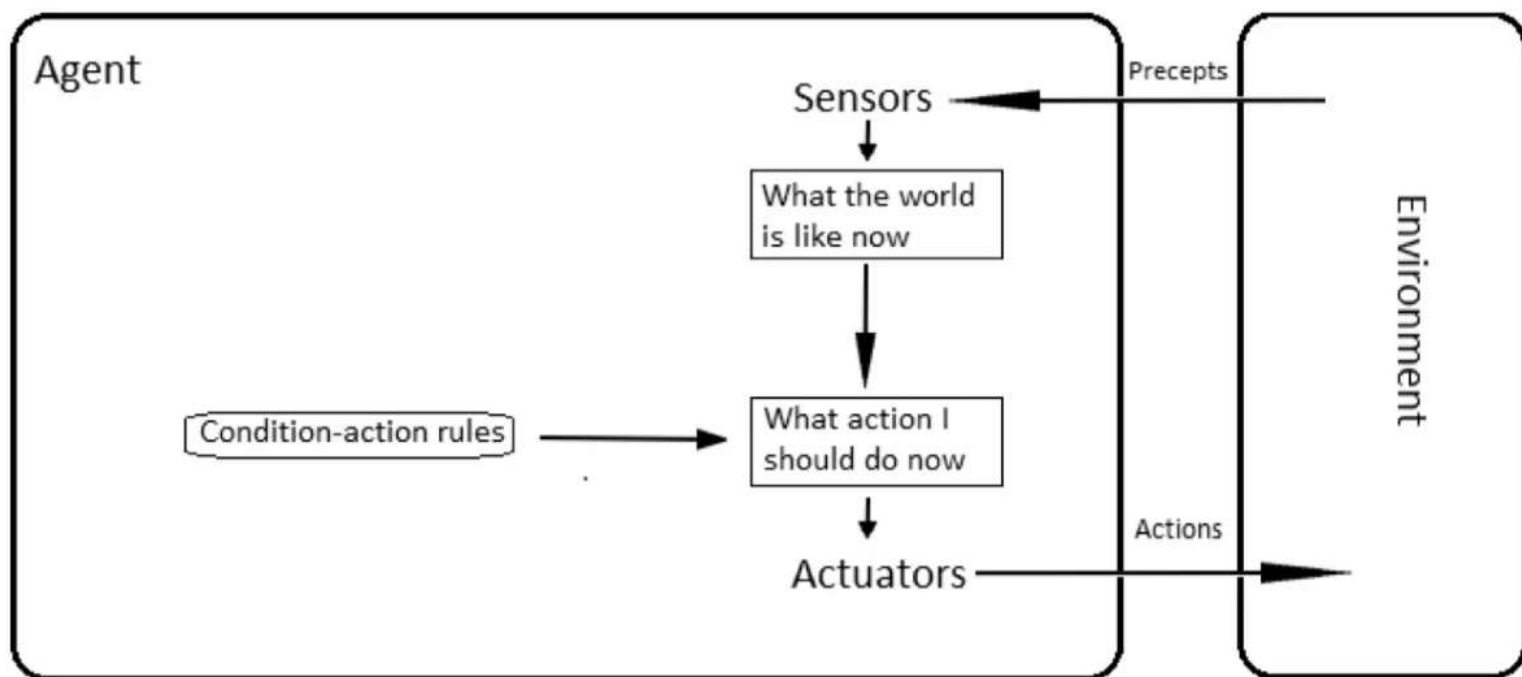
人工智能：一种现代方法

Artificial Intelligence: A Modern Approach (AIMA)

斯图尔特·罗素 和 彼得·诺文

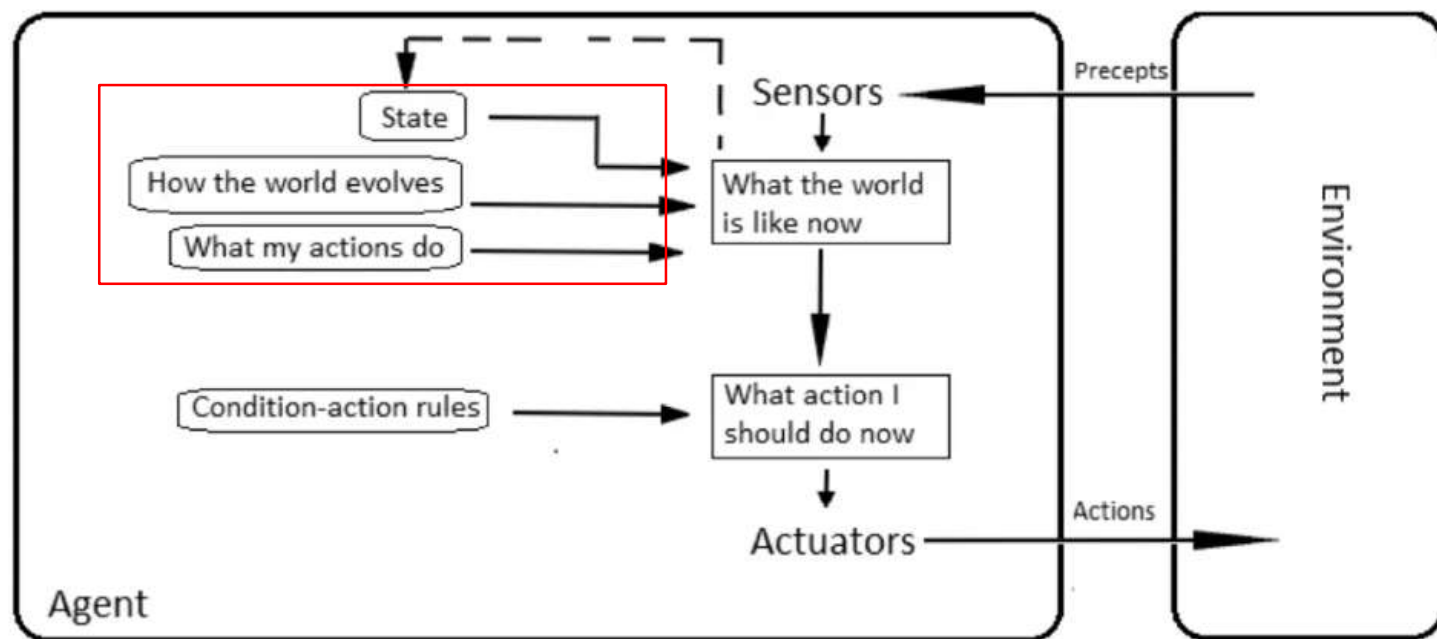
Stuart J. Russell and Peter Norvig





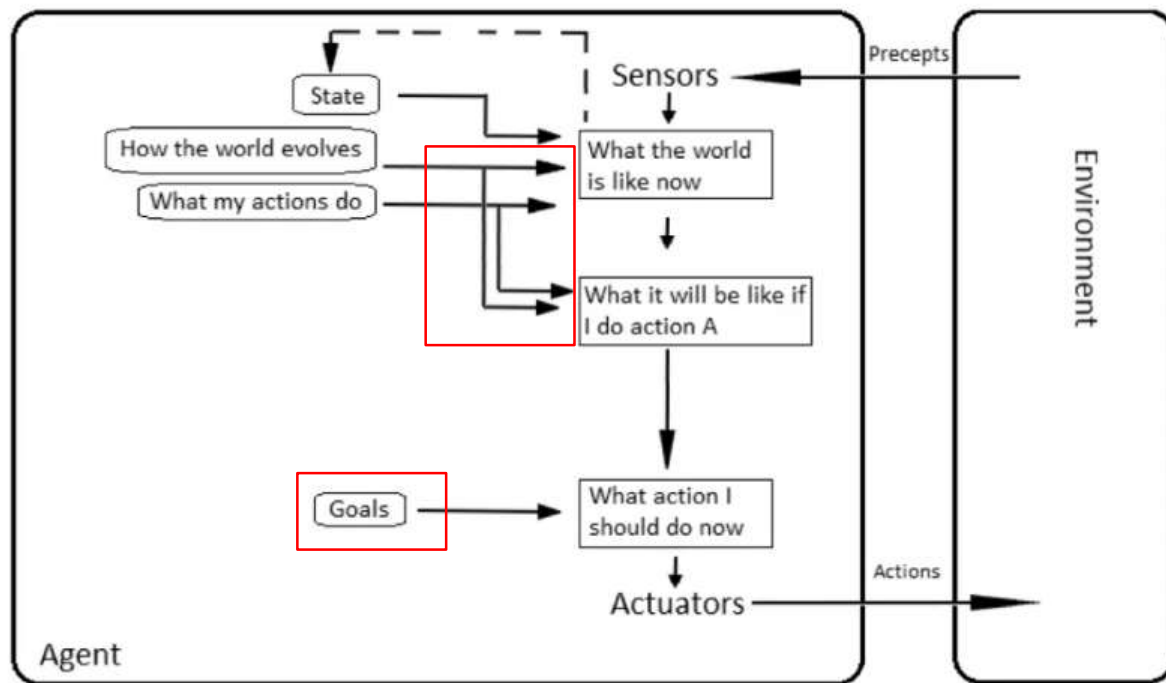
Simple reflex agent 简单反应体

- 基于“条件-行动规则”，对感知到的环境做出反应。对感知到的信息不进行处理，也不会考虑环境变化的历史因素。
- 旧式的专家系统属于这一类。



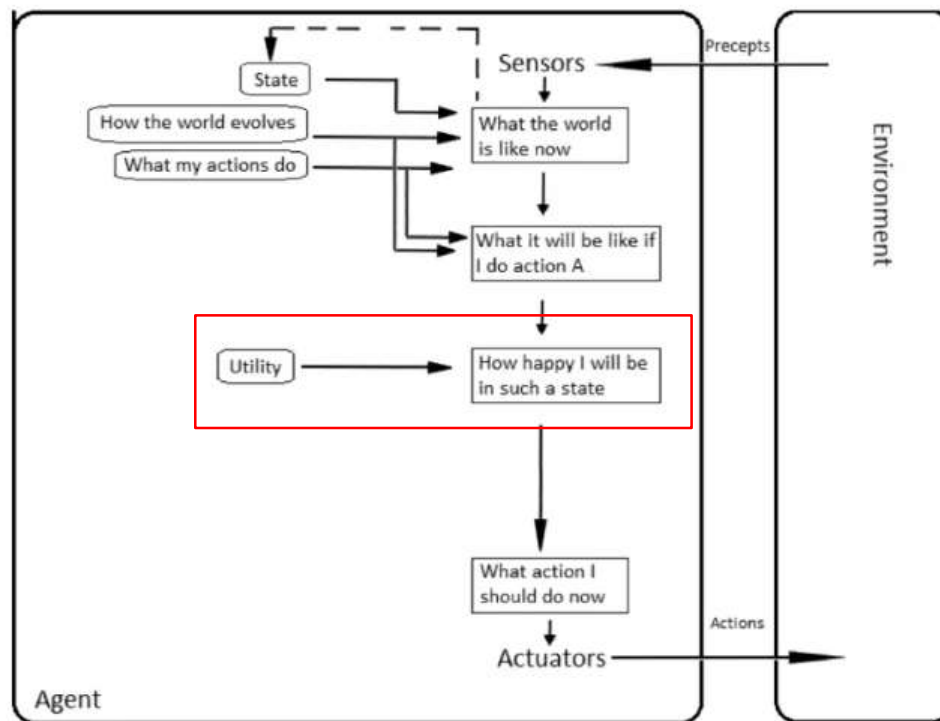
Model-based reflex agent 基于模型的反应体

- 对感知到的环境数据进行分析，“世界是如何运作的？”，并且建立和维护历史数据有关的预测模型，根据预测依赖“条件-动作规则”选择动作。
- 人脸识别、智能推荐、语音交互等目前主流的人工智能技术都属于此类。



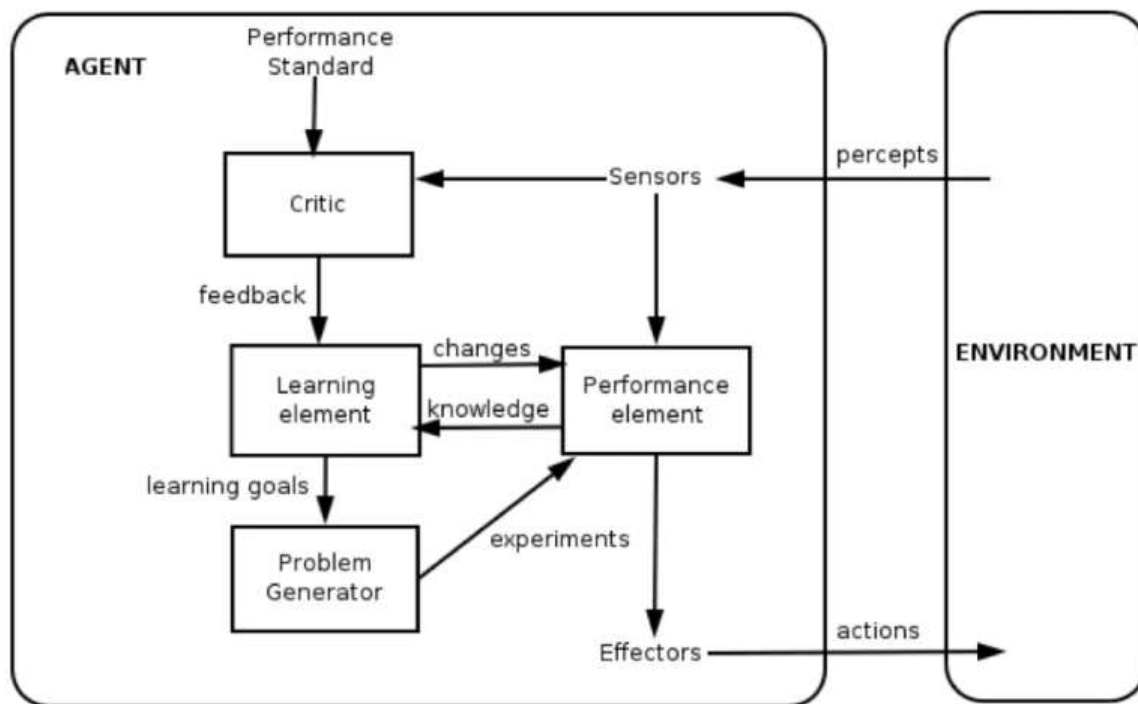
Goal-based agent 基于目标的智能体

- 这类智能体会考虑“如果我这么做结果会变成什么样？”，然后搜索能够实现目标结果的行为模式。这种智能体所展现的最大优势就是只需要简单的目标设定，而不是复杂的“条件-动作规则”。
- 目前丰田和波士顿动力学公司的机器人产品正在沿这个方向发展，它们不久的将来就能成为我们的工作和生活的帮手，它们能在各种情况下把我们的命令作为目标来实现，比如开门、取来咖啡。



Utility-based agent 基于效能的智能体

- 这类智能不仅思考“如果我这么做会变成什么样？”，还会思考“变成那样我是否会开心？”。因此它能驱动自己向更有利的情况推进。
- 这种智能体可以表现出具有自我意识甚至是情感，实际上它们看上去更像是宠物或奴隶，而不仅仅是个机器。



Learning agent 具有学习能力的智能体

- 这种智能体可以在未知环境中运行，比使用知识进行初始化更有效。其内部具有负责改进行为的“学习元素”，负责反馈的“评论元素”，以及提出建议行动的“问题产生器”和负责整体行为选择的“执行元素”。
- 这种智能体可以具有类人或超人的能力，它的可能性已经超出我们的预测能力范围。

AI@50

Dartmouth

Artificial Intelligence Conference:

The Next Fifty Years

达特茅斯人工智能会议：

未来50年

2006年



- 2006年，达特茅斯会议暨人工智能诞生50周年之际，五名原与会者发起AI@50会议，探讨人工智能下一个50年的发展和预测。
- 18%的与会者认为AGI人工通用智能将在2056年之前实现，41%与会者认为在2056年后才能实现，另外41%与会者认为AGI永远无法实现。
- 2013年一项科学界的调查表明，学者认为到2024年人工智能机器人将能完成常人的工作的可能性是10%，到2050年可能性将增加到50%，而到2070年这个可能性将是90%，只有16.5%的人认为几乎不能实现这个目标。

信息时代的呼唤

•工业时代

能量资源-创造动力的工具-获得能量

•物理学、化学

创造动力工具的理论基础



•信息时代

信息资源-创造智能的工具-
获得智能

•计算智能理论

创造智能工具的理论基础



•智能理论

自然智能理论：研究智能的产生、
形成和工作机制

人工智能理论：研究如何用人工的
方法模拟、延伸和扩展智能

面向科学的计算

1. 计算材料科学

- 近几十年，计算材料已成为研究材料特性和设计新材料的有力手段。然而，由于材料和材料行为的复杂性，它们的应用面临许多挑战，包括缺乏许多原子、离子以及原子和离子相互作用的力场和电位，分子动力学模拟中的不同热力学相，以及优化材料成分和工艺参数的巨大搜索空间。
- 作为一种新的研究范式，人工智能集成到计算材料中是对传统计算材料的革命，并且已经在多长度、多时间尺度、多物理场耦合计算方面取得了巨大成功。

面向科学的计算

2. 天文学计算

- 作为最古老的观测科学之一，天文学在历史上收集了大量数据。由于望远镜技术的突破，收集到的数据爆炸性增长。
- 天文学和天体物理学领域的特点是拥有丰富的数据和各种大口径的地面望远镜，例如即将推出的大型巡天望远镜和天基望远镜。使用高分辨率相机和相关工具，数据收集现在更加高效，并且在很大程度上实现了自动化，必须进行更高效的数据分析。
- 机器学习模型在近期迅速发展成为宇宙学和天体物理学中非常有效的工具。

面向科学的计算

3. 药物研究的计算

- 药物设计同样受益于人工智能，人工智能可以帮助科学家建立蛋白质的3D结构、模拟药物和蛋白质之间的化学反应以及预测药物的功效。
- 在药理学中，人工智能可以用于创建靶向化合物和多靶点药物。利用人工智能还可以设计合成路线、预测反应产率并了解化学合成背后的机制。
- 人工智能让重新利用现有药物来治疗新的治疗目标变得更加容易。此外，人工智能对于识别不良反应、测定生物活性和获得药物筛选结果至关重要。

面向科学的计算

4. 计算机辅助育种

- 随着大数据和人工智能技术使用的增长，作物育种开始进行融合与突破。人工智能技术可以支持服务的创建、模型的识别以及农业食品应用和供应链阶段的决策过程。人工智能在农业中的主要目标是准确预测结果并提高产量，同时最大限度地减少资源使用。
- 因此，人工智能工具提供的算法可以评估产量，预测难以预见的问题或事件以及发生趋势。从种植到收获再到销售，人工智能促进了整个农业价值链。

面向科学的计算

4.经济和社会治理

- 数字技术转型变革，导致经济和社会秩序的转变。由于技术进步，商品和劳动力市场正在发生巨大变化，数字社会正在逐渐形成。
- 人工智能应该成为数字经济中每一个数据驱动战略的核心，包括工业4.0。例如，人工智能可以应用于预测性维护。预测性维护包括涉及通用设备或生产机械的维护，并使用来自生产线或运营线的传感器数据帮助降低运营费用或停机时间。
- 另外，人工智能可以应用于城市治理，通过开发新的策略和方法，使城市更智能，例如利用最先进的信息技术同步数据、程序、权限等，造福城市居民。

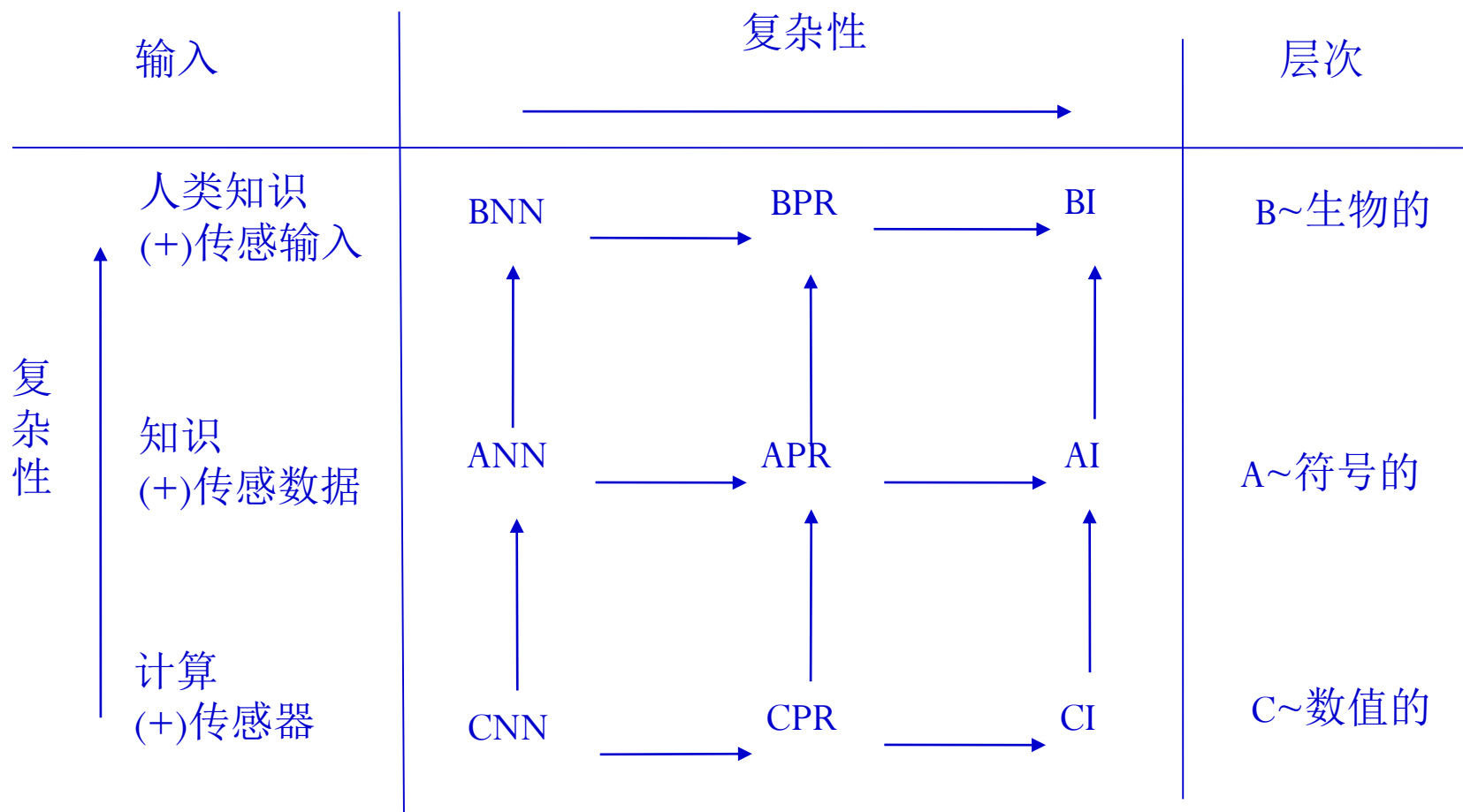
第五节：计算智能与人工智能

什么是计算智能

- **计算智能**（Computational Intelligence, CI）目前还没有一个统一的定义，使用较多的是美国科学家贝慈德克（J.C.Bezdek）从计算智能系统角度所给出的定义：
- 如果一个系统仅处理低层的数值数据，含有模式识别部件，**没有使用人工智能意义上的知识**，且具有计算适应性、计算容错力、接近人的计算速度和近似于人的误差率这4个特性，则它是计算智能。
- 从学科范畴看，计算智能是在神经网络（Neural Networks, NN）、演化计算（Evolutionary Computation, EC）及模糊系统（Fuzzy System, FS）这3个领域发展相对成熟的基础上形成的一个统一的学科概念。

计算智能与人工智能的关系

- 目前，对计算智能与人工智能的关系有2种不同观点，一种点认为计算智能是人工智能的一个子集，另一种观点认为计算智能和人工智能是不同的范畴。
- **第一种观点**的代表人物是贝慈德克。他把智能（Intelligence, I）和神经网络（Neural Network, NN）都分为计算的（Computational, C）、人工的（Artificial, A）和生物的（Biological, B）3个层次，并以模式识别（PR）为例，给出了下图所示的智慧的层次结构。
- 按照贝慈德克的观点，CNN是指按生物激励模型构造的NN，ANN是指CNN+知识，BNN是指人脑，即ANN包含了CNN，BNN又包含了ANN。对智能也一样，贝慈德克认为AI包含了CI，BI又包含了AI，即计算智能是人工智能的一个子集。



贝慈德克的智能的3个层次

- 底层是计算智能（**CI**），通过数值计算来实现，基础是**CNN**
- 中间层是人工智能（**AI**），通过人造的符号系统实现，基础是**ANN**
- 顶层是生物智能（**BI**），通过生物神经系统来实现，基础是**BNN**

计算智能与人工智能的关系

- **第二种观点**代表人物是艾伯哈特（R.C.Eberhart）。他们认为：虽然人工智能与计算智能之间有重合，但计算智能是一个全新的学科领域。
- 事实上，CI和传统的AI只是智能的两个不同层次，各自都有自身的优势和局限性，相互之间只应该互补，而不能取代。
- 大量实践证明，只有把AI和CI很好地结合起来，才能更好地模拟人类智能，才是智能科学技术发展的正确方向。

计算智能的产生与发展

- 1992年，**贝慈德克**在《Approximate Reasoning》学报上首次提出了“计算智能”的概念。
- 1994年6月底到7月初，IEEE在美国佛罗里达州的奥兰多市召开了首届国际计算智能大会(简称WCCI'94)。会议第一次将神经网络、演化计算和模糊系统这三个领域合并在一起，形成了“计算智能”这个统一的学科范畴。
- 此后，WCCI大会就成了IEEE的一个系列性学术会议，每4年举办一次。1998年5月，在美国阿拉斯加州的安克雷奇市又召开了第2届计算智能国际会议WCCI'98。2002年5月，在美国州夏威夷州首府火奴鲁鲁市又召开了第3届计算智能国际会议WCCI'02。此外，IEEE还出版了一些与计算智能有关的刊物。
- 目前，计算智能的发展得到了国内外众多的学术组织和研究机构的高度重视，并已成为智能科学技术一个重要的研究领域。

计算智能回归自然

- 自下而上的研究思路

传统人工智能研究思路是自上而下，现代计算智能方法强调通过计算实现生物内在的智能行为

- 从简单到复杂的演化进程

智能的获得不是一蹴而就，是渐进式的积累过程，简单中孕育复杂，平凡中蕴含智慧

- 在传统学科中寻找算法

如生命科学（遗传算法）、物理学（模拟退火算法）和化学（DNA计算）等

- 从自然与社会系统中获得灵感

如蚂蚁算法、禁忌搜索和粒子群优化方法，模糊计算及模糊系统、粗造集及其系统

历史上的人工智能大师

阿伦·图灵 (Alan Turing)

- 计算机科学理论的创始人
- 人工智能之父

1912年出生于英国伦敦，1954年去世
1936年发表论文“论可计算数及其在判定问题中的应用”，提出图灵机理论
1950年发表论文“计算机与智能”，阐述了计算机可以具有智能的想法，提出图灵测试
1966年为纪念图灵的杰出贡献，ACM设立图灵奖





马文·明斯基 (Marvin Lee Minsky)

- 框架理论的创立者
- 首位获得图灵奖的人工智能学者

1927年出生于美国纽约

1951年提出思维如何萌发并形成的基本理论

1956年达特茅斯会议的发起人之一

1958年在MIT创建世界上第一个AI实验室

1969年获得图灵奖

1975年首创框架理论



约翰·麦卡锡 (John McCarthy)

■ 首次提出AI的概念

1927年出生于美国波士顿

1956年发起达特茅斯会议，并提出“人工智能”的概念

1958年与明斯基一起创建世界上第一个人工智能实验室

发明 α - β 剪枝算法

1959年开发LISP语言

开创逻辑程序研究，用于程序验证和自动程序设计

1971年获得图灵奖



赫伯特·西蒙 (Herbert A. Simon)

符号主义学派的创始人
爱好广泛的全能科学家
中国科学院外籍院士

1916年出生于美国的威斯康辛州

1943年在匹兹堡大学获政治学博士学位

1969年因心理学方面的贡献获得杰出科学贡献奖

1975年和他的学生艾伦·纽厄尔共同获得图灵奖

1978年获得诺贝尔经济学奖

1986年因行为学方面的成就获得美国全国科学家奖章

50年代至60年代初开发了世界上最早的启发式程序“逻辑理论家”LT，证明了《数学原理》第二章中的全部52个定理，开创了机器定理证明这一新的学科领域

57年开发了IPL(Information Processing Language)语言，是最早的AI语言。

60年开发了“通用问题求解系统”GPS

66年开发了最早的下棋程序之一MATER

70年发展与完善了语义网络的概念和方法

70年代提出了“物理符号系统假说”

70年代提出决策过程模型，成为DSS的核心内容



艾伦·纽厄尔 (Allen Newell)

- 符号主义学派的创始人之一
- 西蒙的学生与同事
- 1975年与西蒙同获图灵奖

爱德华·费根鲍姆 (Edward A. Feigenbaum)

知识工程的提出者



1936年出生于美国的新泽西州

通过实验和研究，证明了实现智能行为的主要手段是知识

1977年提出知识工程，使人工智能从理论转向应用

名言：知识蕴藏着力量

1994年和劳伊·雷迪共同获得图灵奖

1963年主编了《计算机与思想》一书，被认为是世界上第一本有关人工智能的经典性专著

1965年开发出世界上第一个专家系统

开发出著名的专家系统MYCIN

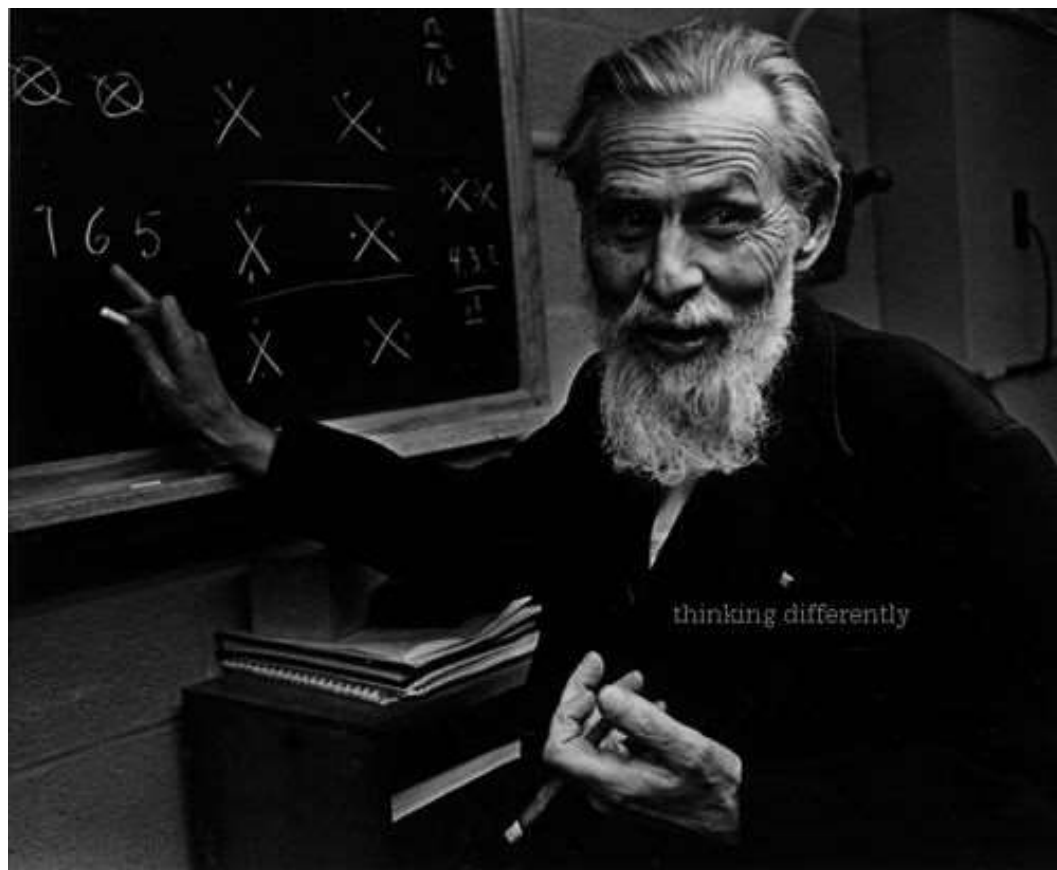
80年代合著了四卷本的《人工智能手册》

开设Teknowledge和IntelliGenetics两个公司，是世界上第一家以开发和将专家系统商品化的公司

Warren S. McCulloch

沃伦 麦卡洛克

神经网络创始人



约翰·霍兰德 John Holland

遗传算法之父



Lotfi Zadeh

模糊理论创始人

